PROGRESOS DE
Obstetricia y Ginecología
Revista Oficial de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia

Prog Obstet Ginecol 2025;68:56-86

Guía de Asistencia Práctica*

Manejo de las enfermedades cardiacas en la gestación

Azahar Romero Requejo, María del Mar Goya Canino, Elena Martín Boado, Marta López Rojano, Antonia Pijuán Domenech, José Ruiz Cantador, María de la Calle Fernández Miranda.

1. INTRODUCCIÓN

La incidencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) en mujeres en edad reproductiva está en aumento, lo cual amplifica la relevancia de este tema en la práctica clínica. Este incremento se debe, en parte, a la mayor supervivencia de niñas con enfermedades cardiacas congénitas y al hecho de que más mujeres se quedan embarazadas a edades más tardías, lo que se asocia con mayores tasas de comorbilidades como hipertensión, diabetes y ECV adquirida.

El diagnóstico de cardiopatías en mujeres embarazadas puede ser complejo debido a los cambios fisiológicos que pueden enmascarar o simular enfermedades cardiacas. Las cardiopatías durante el embarazo pueden ser congénitas o adquiridas y su presencia puede complicar significativamente el curso de la gestación y el parto. Entre las cardiopatías adquiridas destacan las enfermedades valvulares, la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía periparto. La prevalencia de algunas de estas cardiopatías está condicionada por la predisposición genética y las condiciones socioeconómicas, que varían entre diferentes grupos étnicos; así, por ejemplo, las enfermedades valvulares son más comunes en regiones con menor acceso al tratamiento de infecciones, mientras que la cardiomiopatía periparto es más frecuente en ciertas etnias, posiblemente debido a factores inmunológicos y hormonales específicos. Todas estas condiciones requieren un manejo multidisciplinar que involucra a los equipos de obstetricia, cardiología, neonatología y anestesiología para minimizar riesgos y mejorar los resultados materno-fetales.

Gracias a la mejora en el manejo médico y quirúrgico, la mayoría de los bebés nacidos con cardiopatías congénitas alcanzan la edad reproductiva. Las mujeres con estas condiciones ahora se presentan para recibir atención obstétrica y cardiaca, muchas de ellas después de varias (o diversas) cirugías o intervenciones reparadoras. El riesgo materno y fetal de un embarazo en esta población depende de la clasificación anatómica y fisiológica del tipo de cardiopatía congénita, tal como se define en las Guías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2018 para el manejo de adultos con cardiopatías (1). En un estudio del Registro de Embarazo y Enfermedades Cardiacas (ROPAC) de 5.739 embarazos en 53 países, se observó que las cardiopatías congénitas eran la forma más prevalente de enfermedad cardiaca estructural (57%) (2).

En la última década, el campo de la cardio-obstetricia ha avanzado significativamente con el desarrollo de pro-

*Las Guías de Asistencia Práctica de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia pretenden contribuir al buen quehacer profesional de todos los ginecólogos, especialmente los más alejados de los grandes hospitales y clínicas universitarias. Presentan métodos y técnicas de atención clínica aceptadas y utilizadas por especialistas en cada tema. Estas guías no deben interpretarse de forma rígida ni excluyente, sino que deben servir de guía para la atención individualizada a las pacientes. No agotan todas las posibilidades ni pretenden sustituir a los protocolos ya existentes en departamentos y servicios hospitalarios.

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Manejo de las enfermedades cardiacas en la gestación. Prog Obstet Ginecol 2025;68:56-86.

Correspondencia:
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
Paseo de la Habana, 190. 28036 Madrid
e-mail: progresos@sego.es

gramas multidisciplinares para abordar la creciente carga de ECV durante el embarazo. Con la introducción de estos programas, los resultados del embarazo en mujeres con enfermedades cardiacas han mejorado. Estos programas proporcionan asesoramiento preconcepcional, vigilancia cardiaca prenatal y posparto, y planificación del parto y el alumbramiento. El asesoramiento pregestacional debe ofrecerse a mujeres en edad fértil con sospecha de ECV. En mujeres que llegan embarazadas, el asesoramiento debe realizarse lo antes posible durante el embarazo. El propósito del asesoramiento es reducir el riesgo del embarazo tanto para la madre como para el feto, siempre que sea posible. Esto se logra mediante una estratificación precisa del riesgo materno y fetal, optimización de las lesiones cardiacas, revisión de la seguridad de los medicamentos durante el embarazo y elaboración de un plan detallado de seguimiento del embarazo, el parto y el alumbramiento.

Este protocolo pretende destacar la importancia del manejo multidisciplinar para el asesoramiento pregestacional, la estratificación del riesgo, la adecuación del control obstétrico y el parto y el manejo de condiciones cardiacas comúnmente encontradas durante el embarazo; remarcar los signos de alarma que deberían desencadenar una evaluación más oportuna por un equipo multidisciplinar y, por último, describir el enfoque para algunas de las emergencias cardiacas pueden ocurrir en una mujer embarazada.

2. CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO

Durante el embarazo, ocurren cambios fisiológicos significativos esenciales para satisfacer las demandas metabólicas del feto y la placenta, y preparar a la madre para la pérdida de sangre durante el parto. Entre estos cambios se incluyen el aumento en el volumen sanguíneo, la frecuencia cardiaca y el gasto cardiaco (GC), así como una disminución en la resistencia vascular periférica (3).

El volumen sanguíneo aumenta aproximadamente entre un 30% y un 50%, comenzando en la sexta semana de embarazo, alcanzando su máximo entre las semanas 20 y 24, y manteniéndose así hasta el parto. Este incremento en el volumen sanguíneo resulta en un aumento paralelo en el GC, también de un 30% a un 50% (4). Al inicio del embarazo, este aumento del GC se debe principalmente al volumen sistólico, mientras que, a medida que el embarazo avanza, la frecuencia cardiaca incrementada se convierte en el factor principal. Debido a esta situación hiperdinámica, una gran mayoría de gestantes presentan un soplo mesosistólico suave durante la auscultación. Además, el incremento en el flujo sanguíneo mamario puede causar la aparición de un soplo continuo.

Este aumento en el GC no es constante y fluctúa según la posición de la embarazada. La compresión de la vena cava inferior por el útero grávido en la posición de decúbito supino disminuye el retorno venoso, reduciendo así el GC. Los diámetros ventriculares aumentan ligeramente, aunque se mantienen dentro de límites normales. La contractilidad del ventrículo izquierdo (VI) se deprime ligeramente: sin embargo, la fracción de eyección se mantiene, dadas las condiciones de precarga y poscarga. La velocidad de flujo transvalvular aumenta debido a la situación hiperdinámica y a la presencia de regurgitación leve de las válvulas auriculoventriculares es normal. Asimismo, el diámetro de la raíz aórtica también aumenta ligeramente durante el embarazo (5,6).

La resistencia vascular periférica disminuye aproximadamente un 30% (7). Esta reducción en la poscarga se debe a que la placenta actúa como un circuito de alto flujo y baja resistencia. Las presiones pulmonares se mantienen normales durante el embarazo, probablemente debido a una disminución en la resistencia vascular pulmonar que compensa el aumento en el flujo sanguíneo.

El consumo de oxígeno aumenta en un 20%, y la ventilación-minuto aumenta debido a una mayor profundidad de la respiración (8). La capacidad residual funcional y el volumen de reserva espiratoria disminuyen debido a la elevación del diafragma (9). El flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular aumentan aproximadamente un 50%, resultando en una disminución de los niveles plasmáticos de creatinina y urea (10). En relación al balance de líquidos y electrolitos, se produce un aumento de la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales, contribuyendo al incremento del volumen sanguíneo (11). El hematocrito y la hemoglobina disminuyen debido a la hemodilución (anemia fisiológica del embarazo) (12). Existe además un estado de hipercoagulabilidad por aumentos en los factores de coagulación y disminución de la actividad fibrinolítica (13). En relación al sistema nervioso, se produce un aumento significativo de progesterona y estrógeno, contribuyendo a la relajación del músculo liso y la acomodación del aumento del volumen sanguíneo.

Durante el parto, ocurren importantes cambios hemodinámicos debido al dolor, la ansiedad y las contracciones uterinas. El dolor y la ansiedad aumentan significativamente la frecuencia cardiaca y la presión arterial (14). La presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) aumentan durante las contracciones, especialmente durante la segunda etapa del parto. Las contracciones uterinas implican un aumento agudo del 50% tanto en la frecuencia cardiaca como en el volumen sanguíneo, ya que entre 300 y 400 ml de sangre se transfieren del útero a la circulación durante cada contracción, incrementando así el GC en un 50% con cada contracción. La magnitud de este aumento se incrementa a medida que avanza el parto.

A pesar del sangrado fisiológico tras el alumbramiento, el GC aumenta en el período inmediato posparto en un 60% a 80%, debido a la descompresión de la vena cava inferior y a la transferencia de sangre al torrente sanguí-

neo desde el útero al contraerse. Por lo tanto, el período posparto implica un riesgo especial en mujeres embarazadas con enfermedad cardiaca, y tanto es así, que la mayoría de las complicaciones ocurren en este período (15).

3. ASESORAMIENTO PRECONCEPCIONAL

Es fundamental que las mujeres con cardiopatías congénitas o adquiridas reciban asesoramiento preconcepcional para evaluar su riesgo y optimizar el tratamiento antes de la gestación. Dicho asesoramiento debe ser proporcionado conjuntamente por un equipo de obstetricia experto en embarazos de alto riesgo y un equipo de cardiología, con experiencia en manejar estas condiciones.

El riesgo de complicaciones durante el embarazo depende específicamente de la enfermedad cardiaca presente y del estado clínico de la paciente. Por lo tanto, se recomienda el consejo individualizado ofrecido por un equipo multidisciplinar experto en centros especializados. Además, las adolescentes con cardiopatías deben recibir información adecuada sobre métodos anticonceptivos y las implicaciones del embarazo tan pronto como sean sexualmente activas.

Para aquellas mujeres con deseo reproductivo a corto plazo es crucial recibir asesoramiento previo al embarazo, donde se deben revisar y adaptar los tratamientos existentes para asegurar tanto la seguridad de la madre como la del feto.

La planificación adecuada permite una estimación precisa de los riesgos maternos y fetales y facilita su minimización. Este asesoramiento también debe abordar cuestiones críticas como la expectativa de vida y la necesidad potencial de cirugía cardiaca, aspectos que impactan significativamente en la capacidad de la pareja para cuidar de su hijo. Se debe recomendar a todas las mujeres con cardiopatías que sean valoradas al menos una vez antes del embarazo y durante el mismo, y que, en función de la patología, el parto se realice en un hospital donde se puedan manejar adecuadamente las complicaciones específicas (16).

Las técnicas de reproducción asistida pueden presentar riesgos adicionales en mujeres con ECV debido a la hiperestimulación ovárica, tromboembolismo y la probabilidad de embarazo múltiple.

3.1. Riesgo materno

Las mujeres con enfermedades cardiacas están en riesgo de presentar complicaciones durante la gestación. Este depende de la cardiopatía de base, función valvular y ventricular, clase funcional, presencia de cianosis, hipertensión pulmonar y otros factores como las comorbilidades. Por tanto, el riesgo debe de ser individualizado (1). La historia clínica, evaluación física, ecocardiograma y electrocardiograma son las bases fundamentales de la evaluación cardiaca en todas las pacientes (17).

El péptido natriurético atrial (PNA) puede ser útil en el asesoramiento y manejo de mujeres con cardiopatía y deseo reproductivo; puede ser útil tener un resultado basal previo a la gestación, y monitorizarlo durante la gestación. Sus niveles elevados indican estrés cardiaco y sobrecarga de volumen, permitiendo intervenciones tempranas. Niveles de PNA mayores a 200 pg/ml indican riesgo significativo de complicaciones cardiacas y obstétricas, lo que requiere ajustes en la medicación, planificación del parto en centros especializados y posible hospitalización (2). La monitorización del PNA (que durante la gestación presenta valores similares a fuera de la gestación) ayuda también en el manejo de las cardiopatías.

Se puede valorar el riesgo en función de la enfermedad específica, siendo en general mayor cuanto mayor la complejidad de la patología cardiaca. La clasificación modificada de la OMS integra todos los factores de riesgo cardiovasculares maternos incluidos las enfermedades cardiacas de base y otras comorbilidades (1). También incluye las situaciones que desaconsejan la gestación no incluidas en los otros sistemas de clasificación.

<u>Entre los principales factores predictores del riesgo materno se encuentran:</u>

-Hipertensión pulmonar: la hipertensión pulmonar es el mayor factor de riesgo materno, especialmente el síndrome de Eisenmenger que incluye el riesgo añadido de la cianosis materna. La hipertensión pulmonar limita la respuesta adaptativa adecuada a los cambios circulatorios durante el embarazo, parto y puerperio. Las mujeres con síndrome de Eisenmenger pueden empeorar su hipoxemia basal durante el embarazo o el posparto. Además de la morbimortalidad fetal elevada, las pacientes con síndrome de Eisenmenger presentan poca tolerancia a los cambios hemodinámicos que conllevan la gestación y el parto, y son especialmente susceptibles a complicaciones como la preeclampsia o la hemorragia posparto, presentado una mortalidad de hasta el 50% y una tasa de parto pretérmino de al menos el 50% de los casos, llegando solo entre un 15% y 25% de las pacientes a término. La mayoría de las muertes maternas ocurren durante el parto o en la primera semana del puerperio. Las pacientes con síndrome de Eisenmenger deben evitar la gestación debido a la alta mortalidad materna, fetal y el riesgo elevado de tromboembolismo (18,19).

-Saturación de oxígeno: la saturación arterial de oxígeno antes de la gestación es uno de los predictores más importantes de resultados adversos tanto maternos como fetales. La probabilidad de muerte fetal es mucho mayor en pacientes con niveles de saturación menores del 85% (20).

-Clasificación de la New York Heart Association (NYHA): otro factor predictor es la clase funcional materna, según

la clasificación NYHA, con mayor riesgo materno cuanto más alto es el grado NYHA (de I a IV).

-Enfermedad aórtica: el estado de hipervolemia e hiperdinamia circulatoria que se presenta de manera fisiológica en la gestación y los efectos hormonales de la misma contribuyen a un aumento del riesgo de aneurisma de la aorta ascendente o disección en pacientes con predisposición anatómica (síndrome de Marfan u otras afectaciones genéticas con afectación de la aorta torácica, siendo el riesgo de las pacientes con coartación de aorta reparada o válvula aórtica bicúspide mucho menor que en el síndrome de Marfan) (21).

Asimismo, se recomienda realizar un asesoramiento genético en los pacientes con enfermedad cardiaca congénita para valorar de forma específica los riesgos de transmisión a la descendencia, informar a los progenitores y evaluar en qué casos pueden plantearse técnicas de diagnóstico genético preimplantacional o diagnóstico prenatal.

3.2. Riesgo de complicaciones obstétricas y neonatales

Las mujeres con enfermedad cardiovascular tienen mayor riesgo de complicaciones obstétricas como el parto pretérmino, la preeclampsia y la hemorragia posparto (22). Las complicaciones neonatales se presentan entre un 18-30% en este grupo de pacientes, con mortalidad neonatal entre 1-4% (23). El riesgo de complicaciones fetales se asocia a la severidad de la cardiopatía materna y a las complicaciones maternas. El riesgo de complicaciones fetales se asocia a la severidad de la cardiopatía materna y a las complicaciones maternas. Se han identificado factores predictores de complicaciones perinatales, pero no se disponen de modelos de predicción validados (14).

Los hijos de madres con una cardiopatía congénita tienen un mayor riesgo de presentar defectos cardiacos congénitos (24). La incidencia de cardiopatías congénitas en la descendencia es similar en caso de que el padre o la madre padezcan la cardiopatía. También parece haber una variación en la recurrencia según la lesión que presenta, siendo los defectos septales, la coartación de aorta y el ventrículo izquierdo hipoplásico las lesiones recurrentes más frecuentes. Además, existen síndromes familiares asociados a lesiones específicas (14).

3.3. Abordaje en la consulta preconcepcional

La consulta preconcepcional es la visita más importante de una mujer con una cardiopatía con deseo gestacional. Cuando el asesoramiento ocurre antes de la concepción, es posible definir mejor el riesgo mediante (25):

1. Pruebas cardiacas para definir la lesión cardiaca y la capacidad funcional.
2. Interrumpir fármacos contraindicados en el embarazo y asegurar la estabilidad clínica sin estos fármacos o sustituirlos por otros seguros.
3. Intervenciones para reducir el riesgo (es decir, suspender el hábito tabáquico, intervención quirúrgica previa al embarazo si fuera necesario).
4. Ofrecer asesoramiento genético si estuviera indicado.

Se deben discutir las siguientes áreas y proporcionar recomendaciones:

A) Asesoramiento anticonceptivo para todas las mujeres con cardiopatía a partir de que sean sexualmente activas, y para todas aquellas en las que el embarazo está desaconsejado.

B) Fármacos cardiovasculares: la **Tabla I** muestra los fármacos con indicación cardiológica que pueden utilizarse durante el embarazo y aquellos que están contraindicados durante el embarazo y/o lactancia (34,26).

C) Sitio y tipo de atención durante el embarazo: el plan óptimo para seguimiento, pruebas complementarias y parto se determina por el equipo multidisciplinar, que tendrá en cuenta el riesgo cardiaco/no cardiaco y las características maternas con las siguientes opciones: 1) atención exclusiva en hospital de tercer nivel (recomendado para embarazos de moderado a alto riesgo); 2) atención compartida entre centro que refiere y hospital de tercer nivel, después de una evaluación inicial por equipo experto multidisciplinar del hospital de tercer nivel (posible para embarazos de riesgo moderado siempre que haya suficiente experiencia cardiaca y obstétrica en centro que refiere a la mujer); 3) revisión inicial en equipo multidisciplinar de hospital de tercer nivel, sin atención regular de cardiología durante el embarazo, y atención obstétrica local (recomendado para embarazos de bajo riesgo). La atención local también puede incluir cardiología y matronería además de obstetricia.

Si la paciente no ha acudido a una consulta preconcepcional y la primera vez que la valoramos acude ya embarazada, todas las recomendaciones especificadas en este apartado las haremos en la primera visita del embarazo.

4. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

4.1. Riesgo materno

La clasificación del riesgo de complicaciones cardiológicas en mujeres embarazadas con enfermedades cardiacas se basa en varios sistemas de puntuación que evalúan la probabilidad de eventos cardiacos adversos durante el embarazo.

Tabla I.
Seguridad de los fármacos con indicación cardiológica durante el embarazo y lactancia

Los resultados de estudios observacionales sobre la seguridad de los fármacos con indicación cardiológica durante el embarazo y la lactancia son controvertidos. Por tanto, los riesgos y beneficios del tratamiento deben ser discutidos con la paciente en base a cada situación individual. Los eventos adversos potenciales deben ser anticipados y cribados (por ejemplo en el retraso del crecimiento intrauterino).

Fármacos considerados seguros	Fármacos con datos limitados /controvertidos/usar con precaución	Fármacos considerados contraindicados	Fármacos contraindicados durante la lactancia materna
Arritmia Adenosina, Bisoprolol, Digoxina*, Lidocaína, Metoprolol, Nadolol, Propanolol	Arritmia Oiltiazem, Flecainida, Procainida. Propafenona, Sotalol. Verapamilo	Arritmia Amiodarona**, Atenolol, Ivabradina	Atritmia Armodanma, Ivabradina
Hipertensión / Fallo cardiaco Labetalol, Metil-dopa, Metoprolol, Nifedipino, Bumetadina, Carvedilol, Furosemida, Dobutamina, Dopamina, Norepinefrina	Hipertensión / Fallo cardiaco Amlodipino, Hidralazina, Nitratos, Nitroprusiato, Hidroclorotiazida, Metalozona, Milrinona, Torasemida	Hipertensión / Fallo cardiaco IECA, antagonistas de la aldosterona. ARB. ARNi. inhibidores SGLT-2	Hipertensión / Fallo cardiaco IECA salvo captopril, lisinoprl o enalapril, antagonistas de la aldosterona. ARB. ARNi. inhibidores SGLT-2
Anticoagulación / Antiagregación / Trombolíticos AAS, Heparina de bajo peso molecular, Heparina no fraccionada	Anticoagulación / Antiagregación / Trombolíticos Clopidogrel, Ticagrelor, Argatroban, Bivalirudina, Fondaparinux, Ateplasa, Estreptoquinasa, Tenecteplasa, Warfarina	Anticoagulación / Antiagregación / Trombolíticos Anticoagulantes orales	Anticoagulación / Antiagregación / Trombolíticos Anticoagulantes orales
	Hipertensión Pulmonar / Otros Epoprostenol, Iloprost, Sildenafil, Treprostinilo	Hipertensión Pulmonar / Otros Bosentan y otros ARE, Estatinas	Hipertensión Pulmonar / Otros Bosentan y otros ARE, Estatinas

**Los niveles de digoxina no son fiables en la gestación. **Se pueden usar si otras terapias no han sido exitosas.*
Adaptado de Windram J y cols. (108). AAS: ácido acetil salicílic; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARB: bloqueantes de los receptores de la angiotensina; ARNi: inhibidores de la neprilisina de los receptores de la angiotensina; ERA: antagonista de los receptores de la endotelina; SGLT-2: inhibidores del cotransportador 2 sodio-glucosa.

Existen numerosos predictores de complicaciones cardiovasculares maternas en mujeres embarazadas con ECV. Se han desarrollado diversas herramientas de estratificación del riesgo a partir de grandes poblaciones con un espectro de ECV, tales como Zwangerschap bij Aangeboren Hartafijkingen (Embarazo con Enfermedad Cardiaca Congénita) (ZAHARA), el Registro de Embarazo y Enfermedad Cardiaca (ROPAC), y Enfermedad Cardiaca en el Embarazo (CARPREG) en su versión inicial y modificada (CARPREG II).

El riesgo específico según la enfermedad cardiaca se establece utilizando, principalmente, la Clasificación modificada de la Organización Mundial de la Salud (mOMS) que se muestra en la **Tabla II (**14).

La clasificación de la OMS categoriza el riesgo de complicaciones cardiovasculares en mujeres embarazadas con enfermedades cardiacas en cuatro clases:

- **Clase I**: sin riesgo detectable de mortalidad materna y un aumento mínimo en la morbilidad. Los ejemplos incluyen el ductus arterioso persistente pequeño y la estenosis pulmonar leve.
- **Clase II**: riesgo leve de mortalidad materna y aumento moderado de morbilidad. Los ejemplos incluyen los defectos septales no reparados y la tetralogía de Fallot reparada.
- **Clase II-III**: riesgo moderado a alto de mortalidad materna y morbilidad severa dependiendo del caso individual. Los ejemplos incluyen el síndrome de Marfan con diámetro aórtico < 40 mm y la válvula aórtica bicúspide con diámetro de la aorta ascendente < 45 mm.
- **Clase III**: riesgo significativo de mortalidad materna o morbilidad severa. Los ejemplos incluyen la hipertrofia ventricular izquierda significativa y la disfunción ventricular sistólica.
- **Clase IV**: extremadamente alto riesgo de mortalidad o morbilidad severa materna, la gestación está contra-

Tabla II

Clasificación modificada de la OMS de riesgo cardiovascular materno, consejo, seguimiento de la gestación y lugar del parto (adaptada de las guías esc).

	mOMS I	mOMS II	mOMS II-III	mOMS III	mOMS IV
Diagnóstico (sin otras complicaciones)	Leve-moderada -Estenosis pulmonar -Ductus arterioso -Prolapso mitral Lesiones simples reparadas con éxito (defectos auriculares o ventriculares septales, ductus arterioso persistente, drenaje pulmonar venoso anómalo) Extrasístoles aisladas ventriculares o auriculares	Defectos septales auriculares o ventriculares no reparados Tetralogía de Fallot corregida La mayor parte de las arritmias Síndrome de Turner sin dilatación de la aorta	Disfunción ventricular izquierda leve (FE > 45%) Miocardiopatía hipertrófica Enfermedad valvular nativa o de prótesis biológica no considerada según OMS de clase I o IV Marfan u otras enfermedades hereditarias con afectación de la aorta, sin dilatación aórtica Aorta < 45 mm en válvula aórtica bicúspide Defecto auriculo-ventricular septal	Disfunción ventricular izquierda moderada (FE 30-45%) Miocardiopatía periparto previa sin enfermedad residual del ventrículo Válvula mecánica Ventrículo derecho sistémico con función normal o disfunción moderada Circulación de Fontan (sin complicaciones) Enfermedad cardíaca cianótica (no reparada) Otras enfermedades cardíacas complejas Estenosis mitral moderada Estenosis aórtica severa asintomática Dilatación de aorta moderada (40-45 mm en síndrome de Marfan y otras enfermedades hereditarias de la aorta; 45-50 mm en válvula aórtica bicúspide, síndrome de Turner ASI 20-25 mm/m^2, tetralogía de Fallot < 50 mm) Taquicardia ventricular	Hipertensión pulmonar de cualquier causa Disfunción severa del ventrículo izquierdo (FEV < 30%, NYHA III-IV) Miocardiopatía periparto previa con disfunción residual de la función del ventrículo izquierdo Estenosis mitral o aórtica severa sintomática Dilatación de aorta (> 45 mm en síndrome de Marfan y otras enfermedades hereditarias de la aorta, > 50 mm en válvula aórtica bicúspide > 50 mm, síndrome de Turner ASI > 25mm/m^2, tetralogía de Fallot > 50 mm) Vasculopatía Ehlers-Danlos Coartación/recoartación severa de aorta Circulación de Fontan con cualquier complicación
Riesgo	No se detecta aumento del riesgo de mortalidad o ningún/ leve aumento de morbilidad materna	Leve aumento del riesgo de mortalidad o moderado aumento de la morbilidad materna	Aumento moderado del riesgo de mortalidad materna y aumento moderado-severo de morbilidad materna	Aumento significativo del riesgo de mortalidad o morbilidad severa materna.	Riesgo extremadamente alto de mortalidad y morbilidad materna severa; gestación contraindicada.
Tasa de evento cardíaco adverso	2,5-5%	5,7-10,5%	10-19%	19-27%	40-100%
Consejo	Sí	Sí	Sí	Sí: requiere consejo de expertos	Sí: contraindicada la gestación, valorar interrupción
Cuidados durante la gestación	Hospital local	Hospital local	Hospital de referencia	Centro experto en enfermedad cardiovascular y gestación	Centro experto en enfermedad cardiovascular y gestación
Plan de visitas (mínimo) durante la gestación	Una o dos	Trimestral	Cada dos meses	Mensual/cada dos meses	Mensual
Lugar del parto	Hospital local	Hospital local	Hospital de referencia	Centro experto en enfermedad cardiovascular y gestación	Centro experto en enfermedad cardiovascular y gestación

FE: fracción de eyección, ASI: área sistólica isovolumétrica

indicada. Los ejemplos incluyen la hipertensión pulmonar de cualquier causa y la disfunción ventricular sistólica severa.

Además de la clasificación mOMS, se podría calcular un riesgo más específico teniendo en cuenta predictores identificados en estudios que incluyen poblaciones de mayor tamaño como son el CARPREG (CARdiac disease in PREGnancy) (27), ZAHARA (28,29) y ROPAC (Registry Of Pregnancy And Cardiac disease studies) (2) que se muestra en la **Tabla III**.

Tabla III
Predictores de eventos adversos maternos y neonatales

Predictores de eventos cardiovasculares adversos maternos	Predictores de eventos adversos neonatales
Evento cardiaco previo (fallo cardiaco, isquemia transitoria, arritmia, ACV)	Clase funcional NYHA III-IV o cianosis basal antes de la gestación
Clase funcional NYHA III-IV	Obstrucción de corazón izquierdo materno
Obstrucción del corazón izquierdo (moderada-severa)	Tabaquismo durante la gestación
Disminución de la función sistólica ventricular sistémica (fracción de eyección < 40%)	Saturación materna de oxígeno (< 90%)
Disminución de la función ventricular subpulmonar (TAPSE < 16 mm)	Gestación múltiple
Regurgitación de la válvula auriculoventricular sistémica (moderada-severa)	Uso de anticoagulante orales durante la gestación
Regurgitación de la válvula pulmonar auriculoventricular (moderada-severa)	Tratamiento médico cardiaco antes de la gestación
Tratamiento médico cardiaco antes de la gestación	Válvula protésica mecánica
Cianosis (saturación O_2 < 90%)	Evento cardiaco durante la gestación
Péptido natriurético (NT-proBNP > 128 pg/ml en la semana 20)	Empeoramiento materno del gasto cardiaco
Historia de tabaquismo	Doppler fetal anormal
Válvula protésica mecánica	
Enfermedad cardiaca cianótica reparada o no reparada	

NT-proBNP: péptido natriurético N-terminal pro B-type; NYHA: New York Heart Association; TAPSE: desplazamiento sistólico del anillo tricúspide

El sistema CARPREG se desarrolló a partir de un estudio retrospectivo que identificó predictores de complicaciones cardiacas relacionadas con el embarazo en mujeres con enfermedades cardiacas. Se identificaron cuatro predictores principales: disfunción ventricular, arritmias previas, eventos cardiacos antes del embarazo y la clase funcional de la NYHA. Cada predictor se pondera para calcular el riesgo total. Las puntuaciones se asignan de la siguiente manera: 0 puntos (4-5% de riesgo), 1 punto (26-27% de riesgo), y ≥ 2 puntos (62-75% de riesgo) (Tabla IV).

Tabla IV
Tabla de la escala CARPREG

Predictor	Puntos	Riesgo de complicaciones
Disfunción ventricular	1	
Arritmias previas	1	
Eventos cardiacos antes del embarazo	1	
Clase funcional NYHA ≥ III	1	
Total de puntos		**Porcentaje de riesgo**
0 puntos		4-5%
1 punto		26-27%
≥ 2 puntos		62-75%

La escala ZAHARA se basa en un estudio de cohorte observacional de 1.302 embarazos completados en 714 mujeres con cardiopatías congénitas. Este sistema de puntuación utiliza un sistema ponderado para predecir eventos cardiacos maternos adversos, considerando factores como la clase funcional NYHA, la función sistólica ventricular, la presencia de arritmias y el tipo específico de cardiopatía. La puntuación se divide en cinco categorías de riesgo: 0 a 0,5 puntos (2,9% de riesgo), 0,51 a 1,50 puntos (7,5% de riesgo), 1,51 a 2,50 puntos (17,5% de riesgo), 2,51 a 3,50 puntos (43,1% de riesgo), y ≥ 3,51 puntos (70% de riesgo). La escala ZAHARA únicamente está validada para pacientes con cardiopatía congénita (Tabla V).

La escala de riesgo CARPREG II se utiliza para calcular el riesgo de complicaciones cardiovasculares maternas según predictores funcionales, específicos de la lesión y del proceso de cuidado.

La escala CARPREG II tiene una precisión predictiva superior en comparación con el sistema de clasificación de riesgo mOMS en la población en la que se estudió y el puntaje de riesgo CARPREG original (30,31) (Tabla VI).

Las herramientas de estratificación del riesgo de complicaciones cardiológicas deben complementarse con datos específicos de la lesión y juicio clínico. El primer paso sería identificar embarazos en mujeres con lesiones cardiacas asociadas con un alto riesgo de complicaciones

cardiovasculares maternas graves con altas tasas de mortalidad; en segundo lugar, en mujeres sin lesiones de alto riesgo, se recomienda utilizar el sistema de clasificación de riesgo mOMS, incorporando predictores generales de complicaciones cardiovasculares (como la historia de eventos cardiacos previos y arritmias), que estratifican aún más el riesgo dentro de cada categoría mOMS (30,32), También puede utilizarse la escala de riesgo CARPREG II para integrar las características individuales de la paciente y de la lesión.

Tabla V
Tabla de la escala ZAHARA

Categoría de riesgo	Puntuación	Porcentaje de riesgo de eventos adversos
Muy bajo	0 a 0,5	2,9%
Bajo	0,51 a 1,50	7,5%
Moderado	1,51 a 2,50	17,5%
Alto	2,51 a 3,50	43,1%
Muy alto	≥3,51	70%

Tabla VI
Tabla de la escala CARPREG II

Predictores funcionales y específicos de la lesión	Utilizados para calcular el riesgo de complicaciones cardiovasculares maternas
Factor funcional	Peso asignado para cada factor según la condición clínica específica
Factores específicos de la lesión	Se incluyen en la evaluación para calcular un riesgo preciso
Proceso de cuidado	Consideraciones en el tratamiento y manejo para refinar la evaluación de riesgo

Nota: la escala CARPREG II utiliza una combinación de predictores y factores específicos de la lesión, no una tabla directa de puntos como la escala CARPREG original, pero se considera más precisa en la población evaluada.

4.2. Riesgo de complicaciones obstétricas y neonatales

El embarazo en mujeres con enfermedades cardiacas presenta riesgos significativos además para el embarazo como para el feto (14). Para evaluar el riesgo de complicaciones obstétricas y neonatales en estas pacientes debemos tener en cuenta diversos factores, como la situación cardiovascular materna, las características específicas de la cardiopatía y la presencia de comorbilidades. Las mujeres con disfunción ventricular o enfermedades valvulares graves tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca debido al aumento del volumen sanguíneo y del gasto cardiaco durante el embarazo. Las arritmias, como la fibrilación auricular, pueden aumentar en frecuencia y severidad durante el embarazo, llevando a complicaciones significativas. Las pacientes con cianosis e hipoxemia tienen más riesgo de tener abortos en el primer trimestre y complicaciones neonatales.

Las mujeres con cardiopatías tienen un riesgo aumentado de desarrollar preeclampsia, lo que puede complicar aún más la gestión del embarazo. La hemorragia posparto es más frecuente en mujeres con enfermedades cardiacas debido a alteraciones en la coagulación, la necesidad de tratamiento anticoagulante en alguna de ellas y de manejo médico complejo durante el parto. Las tasas de parto pretérmino son significativamente más altas en mujeres con cardiopatías, con factores como la insuficiencia cardiaca materna y las arritmias contribuyendo al riesgo. La insuficiente perfusión placentaria en mujeres con cardiopatías puede llevar a restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), resultando en neonatos pequeños para la edad gestacional. Las tasas de muerte neonatal y morbilidad son más altas en los neonatos de mujeres con cardiopatías que en la población general (33).

5. PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA GESTACIÓN

5.1. Plan de visitas

Es esencial establecer un plan de visitas personalizado para cada gestante con cardiopatía.

La paciente debe ser valorada desde el punto de vista cardiológico, con un plan de visitas individualizado en función de la gravedad del caso. En pacientes de bajo riesgo, una visita trimestral sería suficiente si no se presentan complicaciones.

En cuanto al control obstétrico, se recomienda realizar una ecocardiografía fetal entre las 16 y 22 semanas de gestación en todos los casos en los que la gestante o su pareja tengan una cardiopatía congénita. Asimismo, se recomienda realizar visitas aproximadamente cada 3-4 semanas en función de la cardiopatía. Las pacientes con determinadas cardiopatías pueden tener un mayor riesgo de RCIU por lo que se recomienda el control seriado del crecimiento fetal en el tercer trimestre, sin necesidad de Doppler sistemático.

En las gestantes con cardiopatía de grado II-III de la mOMS, se debe realizar una reunión multidisciplinar en el periodo anteparto para desarrollar y documentar un plan de trabajo de parto, incluyendo al equipo de obstetricia, cardiología, anestesiología y neonatología.

Además, se recomienda planificar una visita de control con anestesiología en las gestantes con cardiopatía de grado II y III entre las semanas 32 y 34 para planificar la analgesia durante el parto. En pacientes con cardiopatías asociadas a elevado riesgo de parto pretérmino, la planificación de anestesiología se recomienda realizarla a partir de la semana 24.

En las gestantes con cardiopatía de grado I según la clasificación de la OMS, el control obstétrico no difiere del control obstétrico habitual de la gestación y la planificación de la visita con anestesiología no es necesaria a no ser que existan otras comorbilidades asociadas.

5.2. Seguimiento

Para evitar descompensaciones maternas, se recomienda disminuir el ejercicio físico y aumentar los periodos de reposo, en mujeres con clasificación III-IV de la OMS. Asimismo, se recomienda controlar el incremento de peso, detectar y tratar precozmente las infecciones respiratorias y urinarias (recomendando la vacuna antigripal, como en el resto de gestantes), así como controlar la hipertensión. Además, es importante prevenir la aparición de anemia administrando hierro profiláctico y folatos.

Los criterios de ingreso incluyen la aparición o empeoramiento de síntomas de descompensación cardiaca, la presencia de cardiopatías en clase funcional III o IV, cianosis o hipertensión pulmonar a partir de la semana 26 de gestación, y la existencia de una patología obstétrica que requiera ingreso.

La recurrencia de enfermedad cardiaca congénita y la frecuencia de partos prematuros se incrementan en este grupo de gestantes (34).

Es fundamental prestar especial atención a la situación psicoemocional de las gestantes con cardiopatías. Las mujeres con cardiopatías congénitas pueden haber crecido en ambientes sobreprotegidos o haber tenido múltiples ingresos hospitalarios, lo que puede llevar a reacciones aparentemente inadecuadas ante la maternidad o los cuidados médicos (dependencia, desconfianza, rechazo, despreocupación, etc.). Por otro lado, las mujeres con cardiopatías reumáticas, a menudo provenientes de zonas con baja cobertura sanitaria, pueden subestimar su enfermedad debido a factores culturales o socioeconómicos.

6. ATENCIÓN AL PARTO

Se recomienda el parto vaginal espontáneo para la mayoría de las pacientes con ECV. La cesárea se asocia con mayor morbimortalidad debido a infecciones, eventos trombóticos y hemorrágicos, por lo que debe reservarse para indicaciones obstétricas específicas o indicaciones cardiológicas concretas, entre las que destacan:

- Una mujer que se presenta en trabajo de parto mientras recibe antagonistas de la vitamina K o ha estado recibiendo uno en las 2 semanas anteriores.
- Hipertensión pulmonar severa (HTP).
- Mujer con Insuficiencia cardiaca descompensada o refractaria al tratamiento, u otras cardiopatías con descompensación grave que requieran finalización de la gestación.
- Patología aórtica severa.

En la mayoría de cardiopatías compensadas puede esperarse el inicio espontáneo del parto, aunque en algunas ocasiones, puede ser necesaria una inducción por indicación obstétrica o por la patología materna, o a veces en beneficio de la coordinación de los equipos. Se puede considerar, por tanto, la inducción a término a partir de la semana 39 para embarazos de muy alto riesgo, para mujeres que reciben heparina o que deben trasladarse a su lugar de parto (individualizado y consensuado). En mujeres con *shunts* intracardiacos, los filtros de aire y partículas en vías intravenosas podrían ayudar a prevenir embolias[1].

En cuanto a la inducción del parto, el misoprostol y la dinoprostona pueden utilizarse de manera segura. En pacientes sin enfermedad cardiovascular, el misoprostol en dosis altas no presenta efectos cardiovasculares significativos, aunque existe un riesgo teórico de arritmias o vasoespasmo. Los métodos mecánicos, como el balón intracervical, son útiles para evitar una caída en la resistencia vascular sistémica. La amniorrexis artificial y la oxitocina también son seguras en pacientes con ECV, si bien la administración en perfusión es preferible a los bolus.

El trabajo de parto está asociado con dolor y ansiedad, lo que provoca liberación de catecolaminas, taquicardia y aumento de la poscarga. Cada contracción redistribuye 400-500 ml de sangre del útero a la circulación central, incrementando la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y el gasto cardiaco. Estos cambios pueden desencadenar insuficiencia cardiaca izquierda, bajo gasto o arritmias en pacientes con cardiopatías severas.

La presión sanguínea y el ritmo cardiaco deben monitorizarse en todas las pacientes con enfermedad cardiaca. En casos severos, el catéter de presión arterial proporciona datos más precisos. El electrocardiograma continuo y la saturación de oxígeno ayudan a detectar signos de descompensación temprana, permitiendo identificar cuándo es necesario acelerar el parto. En gestantes con hipertensión arterial pulmonar se debe considerar la monitorización de la presión de aurícula derecha.

[1]*Las autoras han considerado mantener un manejo flexible y consensuado de la finalización de la gestación; a pesar de que algunas guías recomiendan la inducción sistemática a partir de las 40 semanas, esta afirmación está basada en un metaanálisis que no es específico de mujeres con cardiopatía; por ello, mantienen la individualización de la finalización, ya que en ocasiones hay cardiopatías leves moderadas que pueden finalizarse a las 41 semanas, si no hay otros factores de riesgo asociados.*

Aunque la movilización no está contraindicada y facilita el descenso de la cabeza fetal, la posición en decúbito lateral izquierdo atenúa el impacto hemodinámico causado por la compresión de la vena cava por el útero. Se recomienda prolongar la fase pasiva del segundo estadio hasta dos horas para acortar la fase activa. Además, se recomienda la monitorización continua de la frecuencia cardiaca fetal.

La analgesia epidural reduce el dolor, pero puede causar hipotensión sistémica, por lo que debe administrarse con monitorización adecuada y a menudo requiere una dosificación más lenta, especialmente en pacientes con lesiones valvulares obstructivas o disminución de la función ventricular, quienes pueden beneficiarse de la monitorización de la presión sanguínea. La infusión intravenosa de fluidos también debe manejarse con precaución.

En función de la cardiopatía y el estado clínico de la paciente, se aconseja la asistencia instrumental con fórceps o ventosa para reducir los pujos y el esfuerzo materno, si hay previsión de periodo expulsivo prolongado. Se realizará para evitar los pujos y disminuir el gasto cardiaco transitorio, previo acuerdo y consentimiento expreso de la mujer tras ser informada del procedimiento.

7. MANEJO DE COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES AGUDAS

7.1. Arritmias

Durante el embarazo, tanto las arritmias sostenidas como las extrasístoles son más frecuentes. Estas se tratan de manera similar, pero de forma conservadora siempre que sea posible, lo que significa que los agentes antiarrítmicos deben administrarse en la dosis efectiva más baja y durante el menor tiempo posible (35). La taquicardia supraventricular paroxística (TSVP) puede tratarse mediante maniobras vagales; si no hay respuesta, el uso de adenosina intravenosa puede ser efectivo. Los betabloqueantes son los medicamentos de elección para la profilaxis de arritmias supraventriculares o ventriculares durante el embarazo (36). Las arritmias ventriculares malignas son mucho menos frecuentes y deben revertirse mediante cardioversión eléctrica (CVE). De hecho, la CVE debe utilizarse en todas las taquicardias sostenidas que causen deterioro hemodinámico y amenacen a la mujer embarazada y, por tanto, al feto. La frecuencia cardiaca fetal debe controlarse y la vía aérea materna debe protegerse en particular. La amiodarona solo debe usarse como fármaco de segunda línea en caso de resistencia a otros agentes antiarrítmicos más seguros. El hecho de llevar un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) no contraindica por sí mismo el embarazo. En una serie de 44 embarazos en mujeres con DCI no se observó una mayor incidencia de descargas durante el embarazo ni hubo complicaciones maternas o fetales especiales (37). Finalmente, si es estrictamente necesario, se debe implantar un marcapasos durante el embarazo. Los efectos de la radiación pueden minimizarse mediante ecografía.

7.2. Endocarditis

La endocarditis infecciosa es poco común durante el embarazo, pero puede ser difícil de manejar. La necesidad de tratamiento quirúrgico debe sopesarse contra el riesgo de pérdida fetal, pero no debe retrasarse si la mujer embarazada está en una situación de riesgo vital. La American Heart Association y la European Society of Cardiology (1,17) no recomiendan el uso de antibióticos profilácticos durante el parto.

7.3. Insuficiencia Cardiaca

Cualquier embarazo se acompaña de ciertos síntomas, como fatiga, disminución de la capacidad para el ejercicio y disnea que pueden confundirse con síntomas de origen cardiaco. Por lo tanto, el deterioro en la clase funcional por sí solo no es una indicación para hospitalización, dada su subjetividad; el aumento del pulso venoso yugular y la presencia de edema periférico podrían llevar a un diagnóstico erróneo de insuficiencia cardiaca. Si se confirma el diagnóstico de insuficiencia cardiaca, se recomienda reposo y una dieta baja en sal. El tratamiento farmacológico incluirá betabloqueantes, digoxina y diuréticos orales. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los bloqueadores de los receptores de angiotensina II (ARA-II) están contraindicados durante el embarazo, pero pueden usarse hidralazina y nitratos. Los casos de insuficiencia cardiaca severa requieren hospitalización y el uso de diuréticos intravenosos, además de vasodilatadores como nitroglicerina intravenosa para reducir la poscarga. En casos de riesgo vital, se puede indicar el uso temporal de contrapulsación con balón intraaórtico o asistencia ventricular izquierda (38).

7.4. Paro cardiaco

Cabe destacar los siguientes aspectos diferenciales del paro cardiocirculatorio durante el embarazo (39):

- Colocar a la mujer en posición de decúbito lateral izquierdo a 15°-30° o lateralizar el útero para mejorar la eficacia de las compresiones torácicas.
- Las compresiones torácicas deben realizarse en una posición más alta de lo habitual.
- Evitar la administración de medicamentos por vía femoral.

– Minimizar el riesgo de aspiración mediante compresión cricoidea previa y durante la intubación orotraqueal.
– La cesárea de emergencia debe iniciarse tan pronto como se confirme el paro circulatorio, debe considerarse en un plazo inferior a 5 minutos en beneficio materno y fetal.

En estas pacientes, es esencial considerar siempre la posibilidad de exceso de sulfato de magnesio, eclampsia con fallo multiorgánico, infarto agudo de miocardio, disección aórtica, embolia pulmonar masiva, embolia de líquido amniótico, trauma y sobredosis de drogas.

7.5. Tromboembolismo

El riesgo de tromboembolismo durante el embarazo se incrementa cinco veces y durante el puerperio este riesgo aumenta 11 veces, siendo mayor después de una cesárea. Esto debe tenerse en cuenta en mujeres cuya enfermedad cardiaca conlleva mayor riesgo de trombosis. La heparina de bajo peso molecular (HBPM) es segura para tratar la trombosis venosa profunda, y la dosis debe ajustarse inicialmente mediante el tiempo de coagulación activado por factor X dada la diferente farmacocinética durante la gestación. Se ha descrito trombosis protésica durante el embarazo incluso con prótesis de última generación en la posición aórtica (40). La heparina puede utilizarse como tratamiento de primera línea en pacientes con trombosis no obstructiva.

8. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES COMUNES

8.1. Valvulopatías

Las enfermedades valvulares congénitas y adquiridas siguen siendo causas importantes de morbilidad y mortalidad materna. Las mujeres con una válvula mecánica tienen un riesgo especialmente alto de complicaciones durante el embarazo. Tanto el equipo médico como la gestante y su familia deben estar informados de que se trata de mujeres en riesgo particularmente alto de complicaciones (Fig. 1) (41).

8.1.1. Enfermedad valvular nativa

8.1.1.1. Lesiones estenóticas

Las mujeres con lesiones valvulares estenóticas están en riesgo de complicaciones cardiacas durante el embarazo debido a la incapacidad del corazón para adaptarse al aumento del gasto cardiaco a través del orificio valvular fijo. Las complicaciones cardiovasculares comunes incluyen arritmias e insuficiencia cardiaca (IC), que en general pueden ser tratadas médicamente.

La valvuloplastia con balón percutáneo (VBP) como puente a la cirugía o como una opción terapéutica para la enfermedad valvular estenótica debe considerarse durante el embarazo de la paciente cuando la terapia farmacológica es ineficaz para aquellas con estenosis aórtica (EA) congénita severa o estenosis mitral (EM) reumática con regurgitación concurrente menos que moderada. La VBP con guía fluroscópica debería realizarse después de que haya finalizado la organogénesis, idealmente después de la semana 15 de gestación. La VBP puede realizarse utilizando ecocardiografía transesofágica como guía para reducir o eliminar la necesidad de radiación ionizante y utilizando siempre protección sobre el útero grávido (42).

8.1.1.1.1. Estenosis mitral

La gravedad de la EM antes del embarazo utilizando criterios estándar determina el riesgo de descompensación.

Las mujeres embarazadas con EM severa tienen un riesgo de mortalidad del 3%, riesgo del 37% de desarrollar un edema pulmonar y un riesgo del 16% de desarrollar arritmias nuevas o recurrentes (43). En contraste, las mujeres embarazadas con EM moderada podrían experimentar las mismas complicaciones en un 1%, 18% y 5%, respectivamente.

Las mujeres con EM severa deben ser informadas sobre las posibles complicaciones significativas para la madre y el feto, que pueden desaconsejar la gestación, y deben ser evaluadas para una intervención valvular antes del embarazo (44,45). En la EM severa puede plantearse una interrupción de la gestación antes de las 22.6 semanas de gestación por el supuesto de patología materna grave.

Las mujeres embarazadas con EM están en riesgo de arritmias auriculares, lo que puede estar asociado con complicaciones tromboembólicas (44,46). En caso de fibrilación auricular o un episodio tromboembólico previo deben recibir anticoagulación. La anticoagulación también puede considerarse en mujeres sin fibrilación auricular documentada pero que tienen EM moderada o mayor con contraste eco-espontáneo en la aurícula izquierda, una aurícula izquierda severamente dilatada (≥ 60 cc/m^2) o insuficiencia cardiaca. En mujeres con insuficiencia cardiaca, los medicamentos que disminuyen la frecuencia cardiaca (es decir, betabloqueantes) reducirán la frecuencia cardiaca, extenderán el tiempo de llenado diastólico, reducirán los gradientes transmitrales y disminuirán la presión auricular izquierda y la congestión venosa pulmonar. Los diuréticos también pueden usarse para tratar la insuficiencia cardiaca.

Predictores de riesgo de complicación de las valvulopatías	
Preconcepcional	Durante la gestación
- Válvula mecánica - Válvula protésica biológica - Cirugía valvular previa - Estenosis moderada o severa de válvula nativa - Disfunción ventricular - Clase funcional NYHA 111/I.V. - Historia de arritmia - Historia de síncope no-vagal - PNA elevado	- Empeoramiento de la clase funcional - Síntomas cardiacos de nueva aparición - Empeoramiento de la función ventricular - Aumento de las presiones pulmonares - Aumento del PNA - Aumento del gradiente valvular mayor de lo esperado - Regurgitación valvular severa de nueva aparición - Síntomas de endocarditis infecciosa - Tromboembolismo -Inadecuada anticoagulación terpeútica si válvula mecánica

Figura 1. Complicaciones de valvulopatías *Adaptado de Windram J y cols. (108). PNA: péptido natriurético atrial; NYHA: New York Heart Association.

8.1.1.1.2. Estenosis aórtica

El embarazo generalmente es bien tolerado en mujeres con EA asintomática leve a moderada. Una prueba de esfuerzo previa al embarazo podría ayudar a estratificar el riesgo en mujeres al provocar síntomas, arritmias con el esfuerzo y evaluar la tolerancia al ejercicio y la respuesta de la presión arterial al ejercicio. Las mujeres con EA moderada a severa asintomática deben tener un estrecho control clínico para detectar síntomas que sugieran complicaciones como angina, arritmias, síncope, insuficiencia cardiaca) durante el embarazo. Como resultado de una atención y manejo médico adecuado, la mortalidad materna es hoy en día muy poco frecuente (45,46,47). En un metaanálisis reciente, los riesgos de muerte, edema pulmonar y nuevas o recurrentes arritmias fueron 2%, 9% y 4%, respectivamente, en mujeres embarazadas con EA severa y 0%, 8% y 2%, respectivamente, en mujeres embarazadas con EA moderada (44).

Las mujeres con EA severa que desarrollan insuficiencia cardiaca deben ser tratadas con diuréticos. Si las mujeres permanecen sintomáticas o tienen insuficiencia cardiaca a pesar de la terapia médica, se debe considerar el alivio de la EA ya sea con una VBP o reemplazo valvular aórtico quirúrgico (en este caso con un alto riesgo de aborto y complicaciones en el embarazo). En casos seleccionados, la implantación de válvula aórtica transcatéter podría ser una opción.

8.1.1.2. Lesiones regurgitantes

Las lesiones regurgitantes aórticas y pulmonares generalmente son bien toleradas durante el embarazo (48). Sin embargo, las lesiones regurgitantes auriculoventriculares moderadas a severas están asociadas con una tasa del 15% de resultados adversos, incluyendo insuficiencia cardiaca y arritmias, particularmente en el contexto de

disfunción ventricular y HTP (49). En aquellos con regurgitación mitral reumática moderada a severa, la insuficiencia cardiaca puede ocurrir en el 20%-25% de los pacientes. Esto puede manejarse médicamente en la mayoría de los casos con diuréticos y reducción de la poscarga.

8.1.2. Válvulas protésicas y anticoagulación

Las ventajas y desventajas de las diversas válvulas protésicas (bioprotésicas, mecánicas, homoinjertos) deben discutirse en detalle antes de elegir una válvula para una mujer en edad fértil (50). La elección de la válvula marca el cuidado requerido durante el embarazo, siendo lo más importante el requisito de anticoagulación. El embarazo en mujeres con una válvula mecánica es de alto riesgo, y se les debe asesorar sobre las posibles complicaciones significativas tanto para la madre como para el feto. Durante el embarazo, estas mujeres requieren un seguimiento clínico y ecocardiográfico estrecho.

La anticoagulación para mujeres con una válvula mecánica puede lograrse con warfarina, heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada a dosis completa. Existen múltiples regímenes de anticoagulación, que requieren una atención meticulosa al detalle y deben ser manejados dentro de un equipo multidisciplinar de tercer nivel con expertos en hematología (51). No existe un anticoagulante ideal para mujeres embarazadas con válvulas mecánicas debido a los diferentes riesgos maternos y fetales asociados con las distintas estrategias de anticoagulación (52).

Los anticoagulantes anti-vitamina k, como la warfarina o el acenocumarol, están asociados con menor riesgo de trombosis valvular, pero atraviesan la placenta y representa el mayor riesgo de aborto espontáneo, embriopatía fetal, fetopatía y muerte fetal. Estos riesgos son mayores si los anticoagulantes se toman en el primer trimestre y/o si la dosis de warfarina excede los 5 mg diarios, aunque persiste algún riesgo fetal con su uso en el segundo y tercer trimestre. La heparina no atraviesa la placenta y, por lo tanto, no se asocia con riesgos fetales, sin embargo, las tasas de trombosis valvular materna y mortalidad materna son más altas que con la warfarina.

Teniendo en cuenta todo esto, las guías de la ESC recomiendan anticoagulante oral si la dosis requerida es < 5 mg diarios o bien terapia secuencial, es decir, con HBPM con dosis ajustada según niveles de antiXa durante el primer trimestre y warfarina durante el segundo y tercer trimestre y posteriormente cambio a las 36 semanas a HBPM para poder plantear el parto.

El riesgo de trombosis de válvula mecánica fue del 4,7% en el ROPAC, y esto se asoció con una mortalidad materna del 20% (42). En un metaanálisis reciente, el riesgo de una complicación tromboembólica con una válvula mecánica fue del 3-9%, dependiendo del régimen de anticoagulación (52). La trombosis valvular puede ser una complicación grave que resulta en morbilidad y mortalidad materna, así como en pérdida fetal. Si se sospecha trombosis valvular, debe realizarse una transferencia urgente a un centro quirúrgico cardiaco especializado.

8.2. Miocardiopatía

Las miocardiopatías y otras enfermedades miocárdicas son causas cardiacas comunes de morbilidad y mortalidad materna. En mujeres con una miocardiopatía conocida, un componente importante del asesoramiento preconcepcional implica la revisión de los medicamentos regulares, ya que muchas terapias estándar para la IC están contraindicadas durante el embarazo (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina, inhibidores de la neprilisina de los receptores de angiotensina, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, ivabradina y los inhibidores del cotransportador 2 de sodio-glucosa [SGLT2]). Evaluar la función ventricular izquierda (VI) sin dichos medicamentos mejora la estratificación del riesgo antes del embarazo. Los diuréticos y los beta bloqueantes deben continuarse, y la hidralazina y los nitratos son alternativas imperfectas a los medicamentos contraindicados. Si el embarazo ocurre mientras se utilizan medicamentos habituales para la IC, estos deben suspenderse lo antes posible.

El seguimiento de los parámetros ecocardiográficos y del péptido natriurético atrial de manera seriada durante el embarazo ayuda a monitorizar la situación. De manera similar, todas las mujeres postrasplantes cardiaco requieren un seguimiento exhaustivo antes del embarazo, incluida la revisión de los medicamentos inmunosupresores, y un seguimiento durante el embarazo por un equipo multidisciplinar en hospital de tercer nivel.

8.2.1. Fallo cardiaco agudo

La intolerancia al esfuerzo, la fatiga y el edema de tobillos son hallazgos comunes durante un embarazo normal y, por lo tanto, los signos y síntomas similares de insuficiencia cardiaca pueden pasar desapercibidos. La sospecha debe ser alta con la aparición de “asma” de nuevo inicio, taquicardia sinusal persistente, ortopnea y disnea paroxística nocturna. La presentación de insuficiencia cardiaca durante el embarazo generalmente ocurre en el segundo o tercer trimestre o en el periodo posparto (53). La evaluación y el tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda siguen los mismos principios que para una mujer no gestante (**Fig. 2**).

8.2.1.1. Miocardiopatía periparto

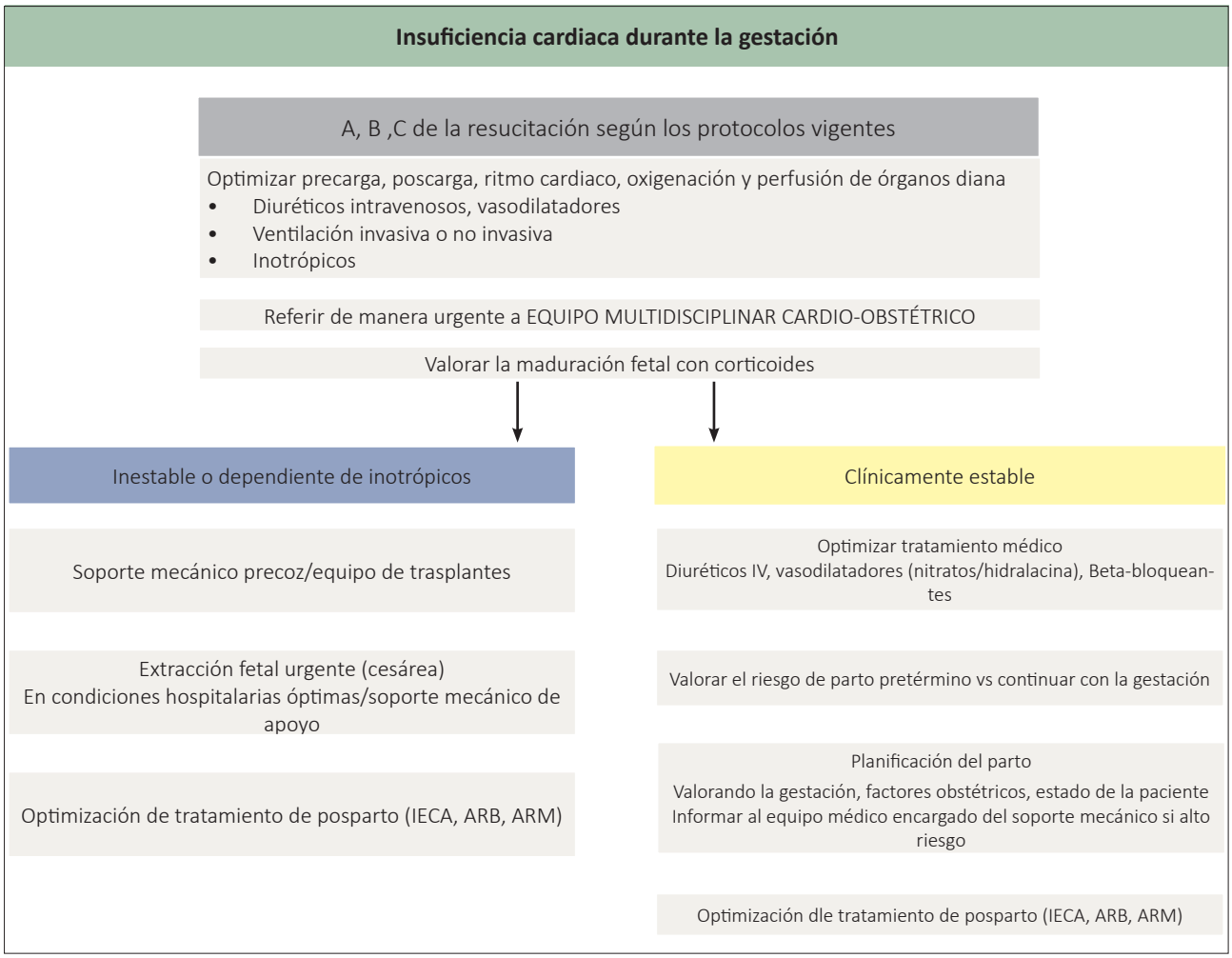


Figura 2. Manejo de la insuficiencia cardiaca durante la gestación. *Adaptado de Windram J y cols (108). IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARB: inhibidores de los receptores de la angiotensina II; ARM: antagonistas de los receptores de la aldosterona.

La miocardiopatía periparto (MCPP) es una condición idiopática con disfunción sistólica del VI (fracción de eyección [FE] < 45%) que ocurre hacia el final del embarazo o dentro de los 5 meses posteriores al parto, cuando no se encuentra otra causa. Al evaluar a la paciente, es importante realizar una historia familiar exhaustiva, ya que las formas genéticas de miocardiopatía dilatada pueden detectarse y presentarse de manera similar. Los factores de riesgo para desarrollar MCPP incluyen etnia africana, edad materna, tabaquismo, diabetes, preeclampsia y multiparidad. Ha habido interés en la investigación sobre el uso de bromocriptina, un inhibidor de la prolactina, para tratar la MCPP, si bien la evidencia de su uso no es definitiva (54); en caso de usarla, debe acompañarse de anticoagulación plena. A pesar de la posible asociación entre la prolactina y la MCPP, no hay evidencia sólida en la actualidad que recomiende evitar la lactancia materna, a no ser que la paciente tenga MCPP descompensada.

8.2.2. Mujeres con miocardiopatía preexistente

8.2.2.1. Miocardiopatía dilatada

La miocardiopatía dilatada de cualquier etiología puede presentarse antes o durante el embarazo. Los predictores de complicaciones cardiovasculares, incluida la mortalidad, son una FE < 40% y/o una clasificación funcional III-IV de la NYHA (55). El embarazo en mujeres con disfunción sistólica del VI grave (FE < 30%) es de muy alto riesgo, y se debe asesorar sobre las posibles complicaciones significativas para la madre y el feto (56). Si ya están embarazadas, se debe ofrecer la opción de interrupción precoz del embarazo. En pacientes con formas familiares o genéticas de miocardiopatía, se debe realizar una evaluación genética completa antes del embarazo.

8.2.3. Miocardiopatía anterior

Las pacientes con MCPP previa y normalización de la función del VI con buena reserva contráctil en ecocardiografía de esfuerzo pueden considerar un futuro embarazo después de una minuciosa estratificación del riesgo y entendiendo que existe un riesgo de recurrencia de la MCPP (55). Sin embargo, la disfunción persistente del VI predispone a las mujeres a insuficiencia cardiaca recurrente, disfunción ventricular e incluso muerte en hasta el 25%, y se debe desaconsejar el embarazo. Después de un episodio de MCPP, se debe ofrecer asesoramiento sobre el riesgo de recurrencia en un futuro embarazo (55).

8.2.4. Miocardiopatía hipertrófica

La mayoría de las pacientes con miocardiopatía hipertrófica familiar, especialmente aquellas asintomáticas, evolucionan bien durante el embarazo. Las excepciones son mujeres con síntomas antes del embarazo a pesar del tratamiento médico óptimo, disfunción del VI moderada o mayor, disfunción diastólica, HTP y/o obstrucción severa del tracto de salida del VI (56). Los betabloqueantes y los diuréticos pueden ser beneficiosos, particularmente en mujeres con síntomas relacionados con disfunción sistólica o diastólica, o en presencia de obstrucción severa en el tracto salida del VI (betabloqueantes). Asimismo, en pacientes con obstrucción severa del tracto de salida del VI debe considerarse la cesárea como vía del parto.

8.3. Enfermedad Coronaria Isquémica

El embarazo se asocia con un aumento de tres a cuatro veces en el riesgo de síndrome coronario agudo (SCA) en comparación con mujeres no embarazadas de la misma edad. Esto generalmente se relaciona con la ruptura de la placa aterosclerótica coronaria, la disección o el infarto de miocardio en ausencia de enfermedad arterial coronaria (trombosis, vasoespasmo, disfunción microvascular) (57,58). La incidencia de SCA varía entre 3 y 8 casos por cada 100.000 partos, con una mortalidad de hasta el 7% (59,60). La presentación suele ocurrir en el tercer trimestre y en el periodo posparto, y el manejo depende de la presentación clínica y la causa subyacente, lo que se determina mejor mediante angiografía coronaria (**Fig. 3**) (58,59).

8.3.1. Aterosclerosis/trombosis

El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) o el infarto sin elevación del ST de alto riesgo debido a la ruptura de la placa o la trombosis requiere una estrategia invasiva adecuada (**Fig. 2**). En caso de que la intervención coronaria percutánea (que es el tratamiento de elección, con protección radiológica del útero gravídico) no esté disponible de inmediato, se debe transferir a las mujeres de manera segura a un hospital de tercer nivel con capacidad de dicha intervención. La trombólisis puede considerarse en mujeres con IAMCEST porque no atraviesa la placenta, pero no es una opción preferida porque la disección coronaria es una causa principal de infarto de miocardio en mujeres embarazadas, y no debe tratarse con trombólisis (61). El SCA de bajo riesgo debe manejarse de manera conservadora. Las mujeres con aterosclerosis coronaria preexistente tienen un riesgo del 10% de experimentar un evento isquémico durante el embarazo, se consideran de alto riesgo y deben continuar con terapia con aspirina en dosis bajas y beta bloqueantes durante el embarazo (62).

8.3.2. Disección espontánea de arteria coronaria asociada al embarazo (p-SCAD)

La presentación de SCA debido a p-SCAD se asocia comúnmente con la afectación de la arteria coronaria izquierda principal, la arteria descendente anterior izquierda o múltiples vasos y, por lo tanto, puede estar asociada con disfunción ventricular y complicaciones maternas potencialmente mortales (63). Habitualmente se presenta en el tercer trimestre de la gestación o en periodo puerperal temprano. Debe haber una alta sospecha clínica de p-SCAD porque las disecciones localizadas pueden pasar desapercibidas, si bien los hallazgos electrocardiográficos indican afectación coronaria, el bajo nivel de sospecha en la mujer gestante retrasa a menudo el diagnóstico. Se prefiere el manejo conservador con monitorización hospitalaria, esperando que la lesión sane en el transcurso de meses (64). El manejo farmacológico consiste en beta bloqueantes y terapia antiplaquetaria. La intervención coronaria percutánea puede propagar la disección y solo debe considerarse si están presentes características de alto riesgo (64). Debido al riesgo de recurrencia de p-SCAD, un embarazo posterior es de alto riesgo, y se debe asesorar a las mujeres sobre las posibles complicaciones significativas para la madre y el feto.

8.4. Arritmias Durante el Embarazo

Diferentes tipos de arritmias pueden presentarse durante el embarazo, a continuación, se describirán las más frecuentes.

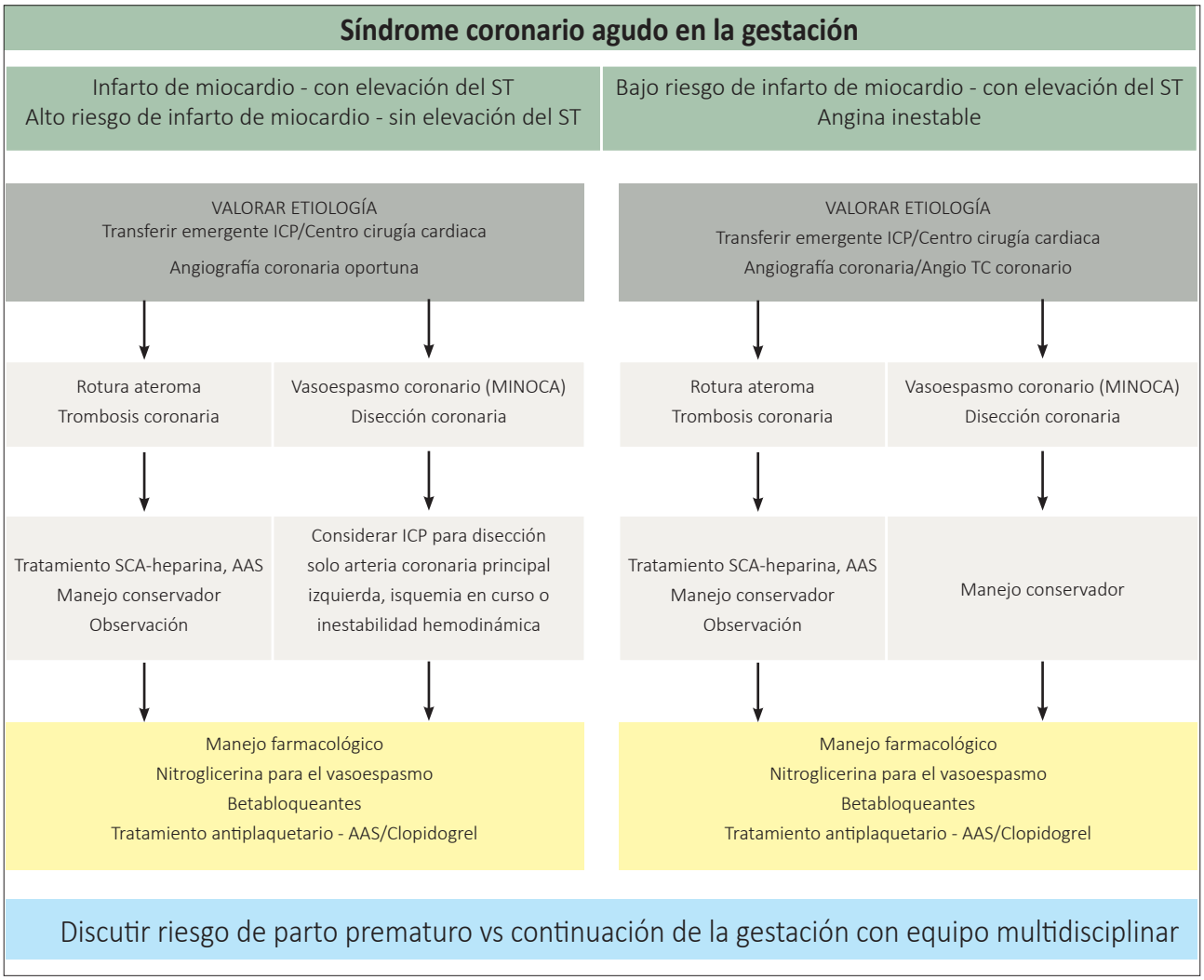


Figura 3. Manejo del síndrome coronario agudo durante la gestación. Adaptado de Windram J y cols. (108). SCA: Síndrome coronario agudo; AAS: ácido acetil salicílico; TC: tomografía computerizada; MINOCA: infarto de miocardio en ausencia de enfermedad coronaria; ICP: intervención coronaria percutánea.

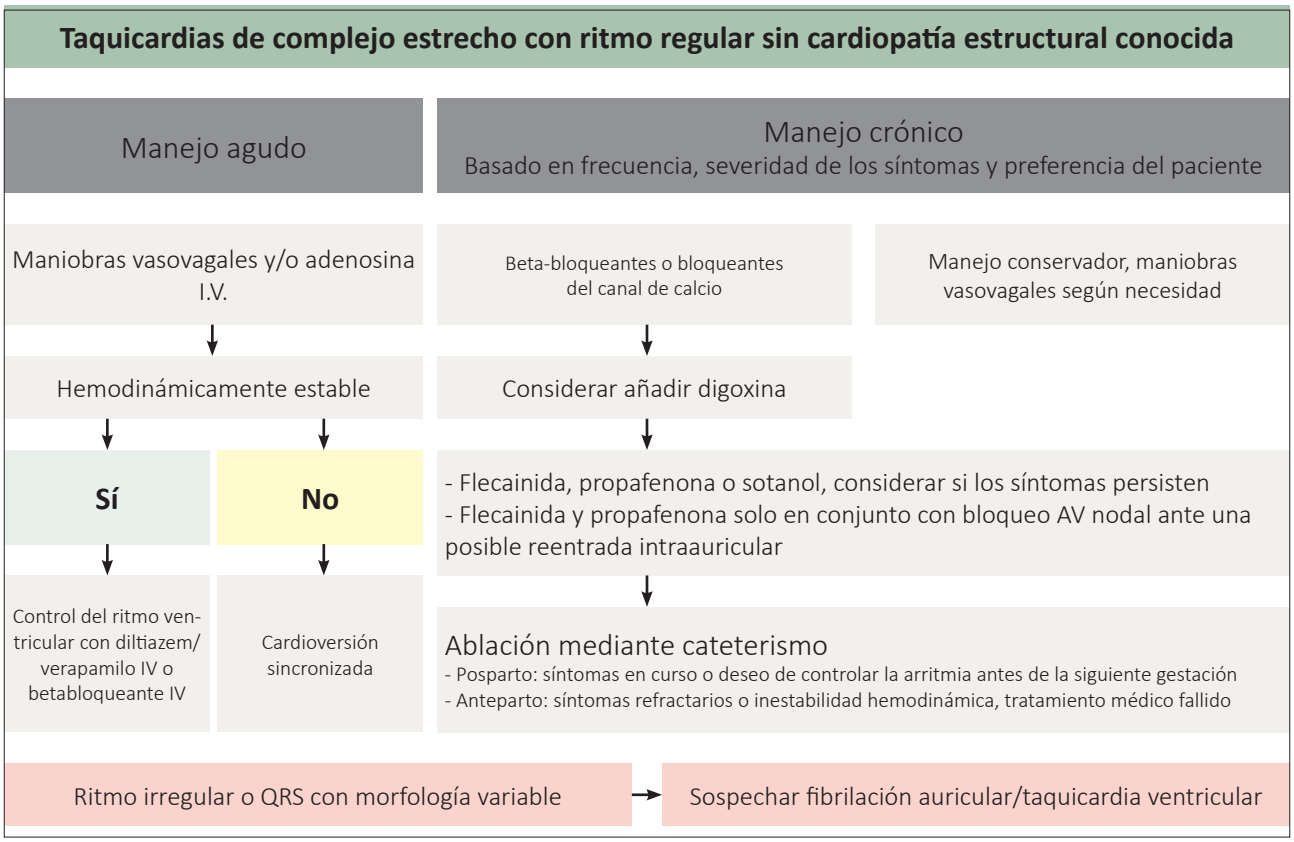
8.4.1. Arritmia supraventricular

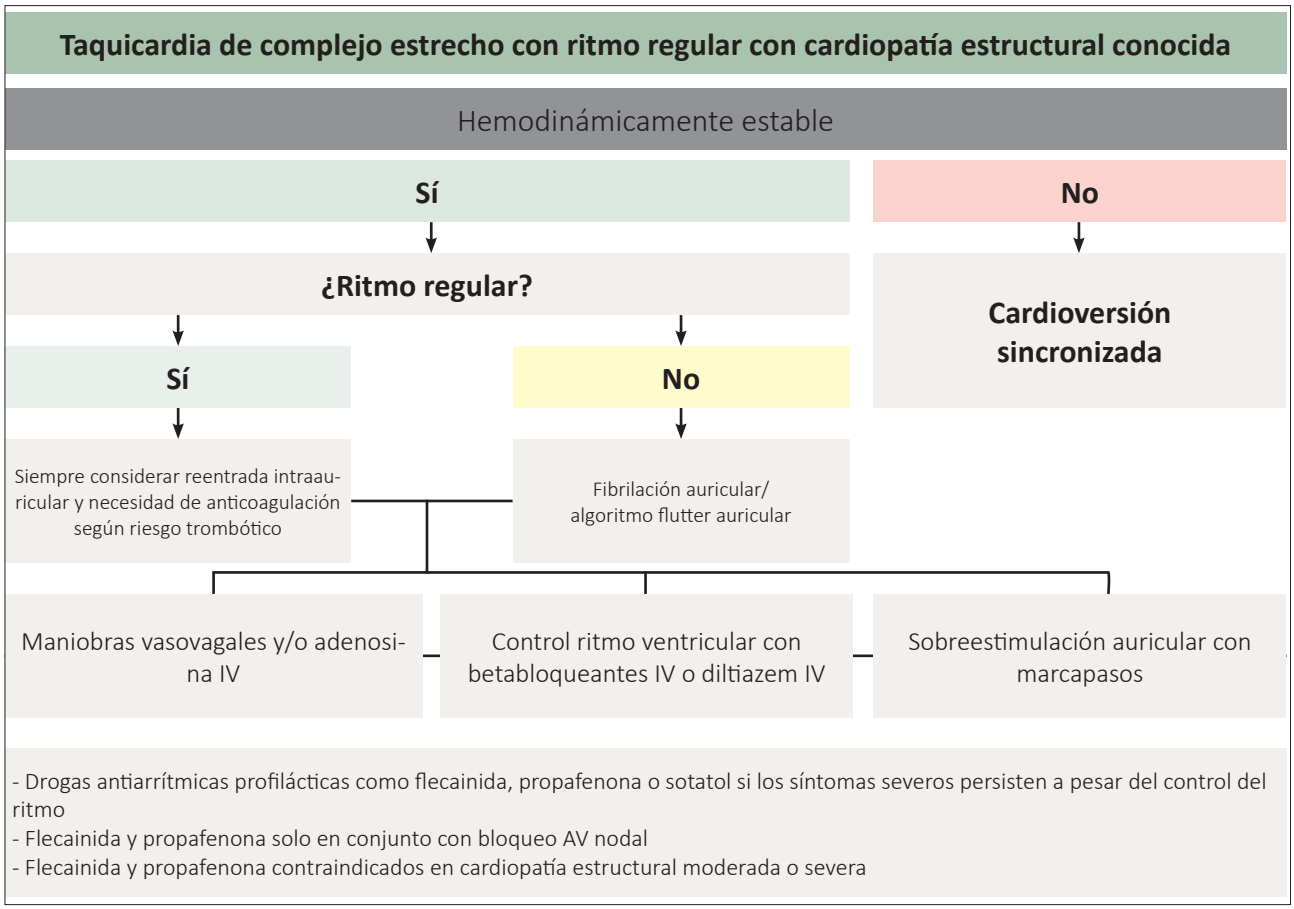
Hasta el 0,5% de los embarazos se complicarán por taquicardia supraventricular (TSV) (63). La primera presentación de TSV durante el embarazo no es infrecuente (64). Las TSV más comunes en el embarazo son la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular y la taquicardia por reentrada auriculoventricular; las **figuras 4 y 5** muestran un esquema de las estrategias de manejo. El síndrome de Wolff-Parkinson-White con una vía accesoria puede asociarse con un empeoramiento de la carga de arritmia durante el embarazo. Las arritmias supraventriculares ocurren en hasta el 15% de las pacientes con enfermedad cardiaca estructural durante el embarazo, y en muchos casos los cambios hemodinámicos exacerban la arritmia en una paciente previamente estable. Los factores de riesgo incluyen arritmia preexistente, enfermedad valvular mitral, uso de beta bloqueantes antes del embarazo y lesiones estructurales del lado izquierdo (65).

La fibrilación auricular o el flutter auricular se ven con mayor frecuencia en mujeres con enfermedad cardiaca estructural y existen diversas opciones terapéuticas a considerar, incluyendo la cardioversión (**Figura 6**). Existe poco consenso respecto a la tromboprofilaxis para la fibrilación auricular o el flutter en el embarazo en ausencia de enfermedad cardiaca estructural. Se debe iniciar anticoagulación si se documenta flutter auricular o fibrilación auricular o en cualquier mujer embarazada con enfermedad cardiaca estructural (66). Aunque los sistemas de puntuación de riesgo establecidos no han sido validados para su uso en el embarazo, se debe iniciar anticoagulación acorde con los criterios actuales (CHADS2) ≥ 1 en ausencia de enfermedad cardiaca estructural (67).

8.4.2. Arritmias ventriculares

Las arritmias ventriculares (AV) varían desde latidos ventriculares prematuros aislados asintomáticos hasta





Figuras 4 y 5. Manejo de la taquicardia de complejo estrecho con ritmo regular con y sin cardiopatía estructural conocida durante la gestación. *Adaptado de Windram J y cols. (108). AV: auriculoventricular; IV: intravenoso.

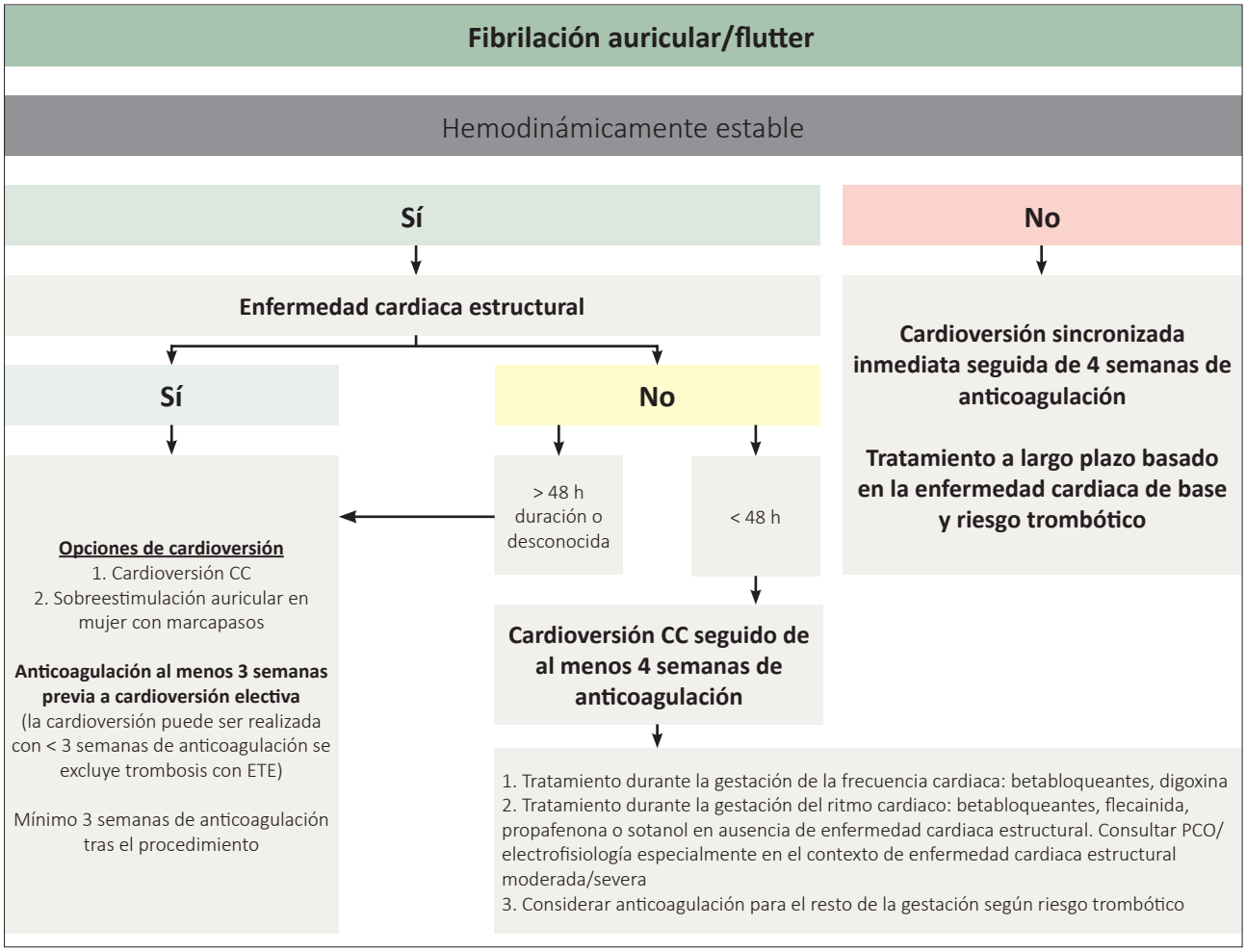


Figura 6. Manejo de la fibrilación auricular/flutter durante la gestación. *Adaptado de Windram J y cols. (108) **La anticoagulación debe de ser iniciada en presencia de enfermedad cardiaca estructural y/o CHADS2 Score > o = 1. PCO: programa cardio-obstétrico; ETE: ecografía transesofágica; CC: cardioversión continua.

taquicardia ventricular no sostenida o AV sostenida que resultan en síncope o muerte cardiaca súbita. Las AV sostenidas son más comunes en mujeres con enfermedad cardiaca estructural (66,67). En general, el 27% de las mujeres con antecedentes de AV tendrán una recurrencia durante el embarazo (67) con mayor riesgo de resultados neonatales adversos. La evaluación debe incluir un cribado para trastornos de arritmia hereditaria o miocardiopatía. Se debe considerar MCPP cuando las AV complican las últimas semanas del embarazo o el periodo posparto precoz (68).

Se deben seguir las guías establecidas para el manejo agudo y a largo plazo de las AV, pero también se recomienda la valoración por un especialista en arritmias (**Fig. 7**). La ablación con catéter debe considerarse para AV significativas detectadas antes del embarazo (68). Alternativamente, se puede considerar la estabilización médica, seguida de la ablación con catéter en el posparto. La ablación con catéter puede considerarse durante el embarazo en casos de arritmia refractaria en un centro con operadores experimentados, con un enfoque no fluoroscópico si está disponible. La protección con plomo puede reducir la dosis de radiación al feto, pero no elimina la exposición. Aunque el paro cardiaco es raro en el embarazo, se indica la cesárea de emergencia para salvar al feto si no hay retorno de la circulación espontánea después de 4 minutos de reanimación (ver apartado específico de paro cardiaco). Otras consideraciones de reanimación incluyen obtener acceso intravenoso idealmente por encima del diafragma, manejo precoz de la vía aérea avanzada, incluida la anticipación de una vía aérea difícil y desplazamiento manual del útero hacia la izquierda.

8.4.3. Consideraciones de dispositivos

Se han publicado seguimiento de pacientes portadoras de desfibriladores automáticos implantables (DAI) con un buen perfil de seguridad y sin modificación de los parámetros por el embarazo. Las mujeres con marcapasos o un

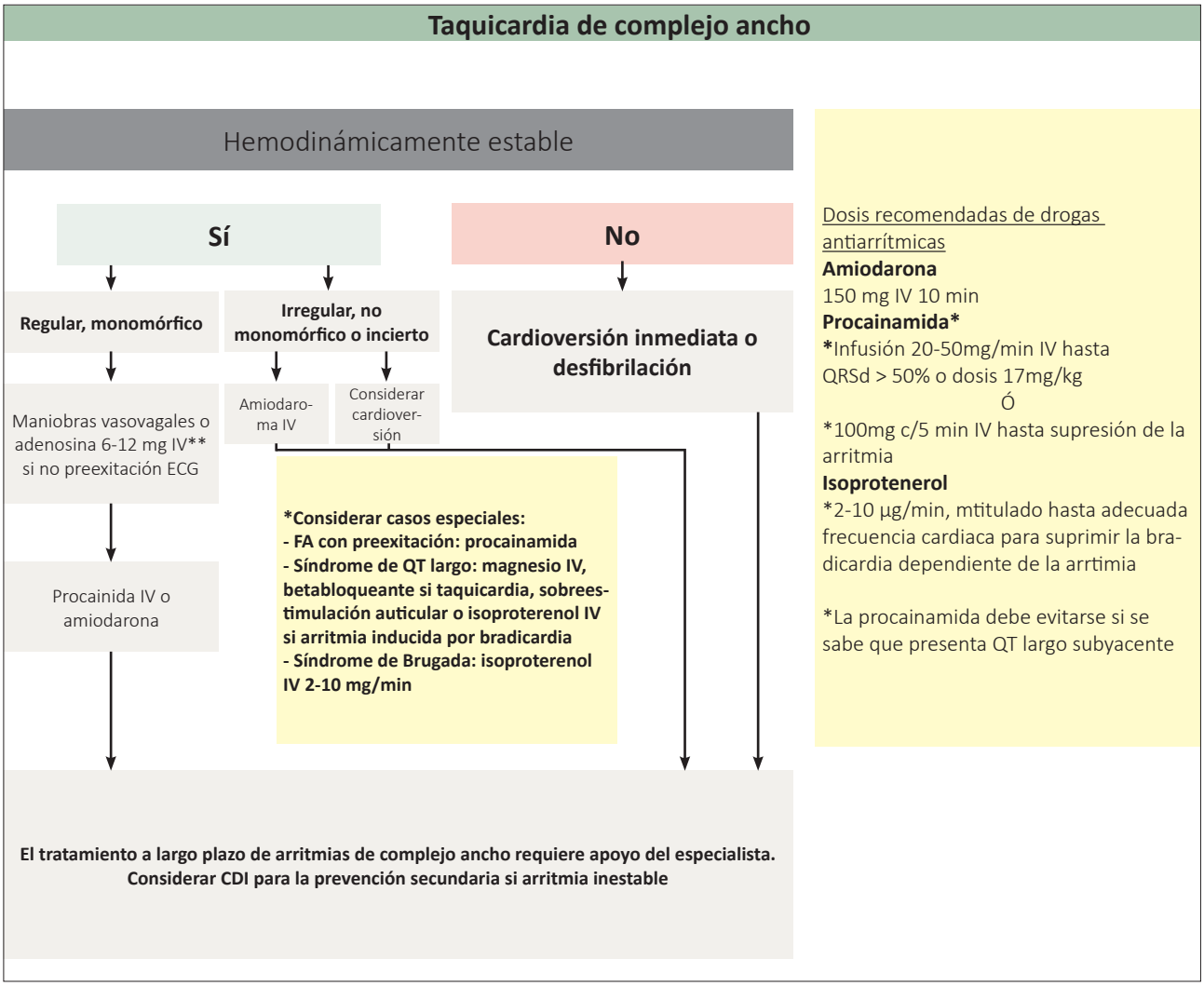


Figura 7. Manejo de la taquicardia de complejo ancho durante la gestación. *Adaptado de Windram J y cols. (108). FA: fibrilación auricular; ECG: electrocardiograma; IV: intravenoso; c/5 min: cada 5 minutos; QRSd: duración del QRS; CDI: cardio-desfibrilador implantable.

DAI deben ser evaluadas antes del embarazo y al menos una vez durante el embarazo para determinar la dependencia de la estimulación, así como la configuración básica del dispositivo y la integridad del sistema. Al utilizar electrocirugía monopolar, la trayectoria de la corriente debe dirigirse lejos del dispositivo y la duración de los impulsos debe limitarse para evitar la inhibición de la estimulación o la terapia inapropiada del DAI, e idealmente con una desconexión temporal de las terapias antitaquicardia por parte del cardiólogo justo antes de la intervención. Se debe tener siempre disponible un imán en la sala de partos.

8.5. Aortopatías

El embarazo entre mujeres con enfermedad aórtica torácica hereditaria está asociado con un aumento del riesgo cardiovascular materno, dependiente específicamente del tipo subyacente de la enfermedad aórtica, el diámetro de la aorta. Existe un mayor riesgo de dilatación aórtica progresiva y disección debido a los cambios hemodinámicos y hormonales asociados (69). Aunque es poco común, cuando ocurre una disección aórtica, está asociada con una mortalidad materna del 30% (70). Por lo tanto, es imperativo que las mujeres con enfermedad aórtica torácica hereditaria sean identificadas antes de la concepción, se realice una imagen de toda la aorta y los vasos ramificados, pruebas de paneles genéticos cuando corresponda, y reciban un asesoramiento preciso sobre el riesgo de disección aórtica materna. Asimismo, requieren asesoramiento genético para discutir los resultados y las implicaciones de las pruebas genéticas, así como las opciones en torno al diagnóstico genético preimplantacional, es importante. Es clave realizar un diagnóstico defini-

tivo de la causa de la aortopatía antes del embarazo siempre que sea posible, ya que afecta la evaluación del riesgo y la atención durante el embarazo. Se debe considerar la necesidad de cirugía profiláctica de la raíz aórtica para la prevención de la disección aórtica antes del embarazo.

8.5.1. Válvula aórtica bicúspide

La dilatación de la aorta ascendente puede ocurrir en ausencia de disfunción valvular y está presente en hasta el 50% de los pacientes. La tasa de disección es extremadamente baja, aproximadamente 0,03% fuera del embarazo y probablemente aumenta en pequeña medida durante el embarazo, específicamente entre mujeres con una aorta dilatada. Sin embargo, la válvula aórtica bicúspide representa solo un pequeño porcentaje de disecciones en el embarazo y es una aortopatía más benigna en comparación con otras aortopatías (71). La cirugía aórtica profiláctica para facilitar un embarazo seguro debe considerarse a un diámetro de la aorta ascendente > 50 mm. En una serie reciente publicada de población española (72) se observó una tasa baja de complicaciones cardiacas, sin necesidad de cirugía de patología aórtica; se confirmó riesgo bajo en diámetros aórticos por debajo de 45 mm, aunque si se observó un crecimiento significativo del diámetro aórtico en embarazo, por lo que se recomienda seguimiento específico en este grupo de gestantes.

8.5.2. Síndrome de Marfan

El riesgo general de disección durante el embarazo aumenta aproximadamente al 3%, aunque el riesgo en mujeres con una raíz aórtica < 40 mm es de aproximadamente el 1% (73). El riesgo de disección puede ser tan alto como 10% en mujeres con un diámetro de la raíz aórtica > 40 mm, dilatación rápida de la aorta o antecedentes de disección (71). Se debe desaconsejar el embarazo en el contexto de un diámetro de la aorta ascendente ≥ 45 mm y se debe considerar la cirugía aórtica profiláctica, aunque persiste el riesgo de disección tipo B tras la cirugía profiláctica de aorta ascendente. En el contexto de dimensiones aórticas intermedias de 40-45 mm, otros factores como antecedentes familiares de disección y la tasa de crecimiento aórtico ayudan a informar el riesgo de continuar con un embarazo.

8.5.3. Síndrome de Ehlers-Danlos Vascular

Este es un trastorno severo del tejido conectivo caracterizado por un tejido vascular frágil. Se ha informado que la ruptura vascular y/u orgánica durante el embarazo es de hasta el 50%, y la mortalidad se reporta en aproximadamente el 6% (74). Por lo tanto, el embarazo es de muy alto riesgo y se debe asesorar a las mujeres sobre las posibles complicaciones significativas tanto para la madre como para el feto. El resto de tipo de Ehlers-Danlos no vasculares no se asocian con complicaciones cardiacas.

8.5.4. Síndrome de Turner

El riesgo de disección aórtica durante el embarazo se ha informado en aproximadamente 1-2%, sobre la base de extrapolaciones de datos retrospectivos (75,76). Algunos datos multicéntricos más recientes sugieren que el riesgo es menor entre mujeres sin enfermedad cardiaca estructural (79). Como tal, podemos esperar ver más embarazos en pacientes con síndrome de Turner con un corazón estructuralmente normal y/o mosaicismo (77). Se ha pensado que el embarazo es de mayor riesgo entre aquellas con un índice de tamaño aórtico de 2,5 cm/m^2 o un índice de tamaño aórtico de 2,0 cm/m^2 con al menos uno de los siguientes: hipertensión, válvula aórtica bicúspide, coartación de la aorta o elongación del arco transverso, y requiere una estrecha vigilancia.

8.5.5. Síndrome de Loeys-Dietz

El síndrome de Loeys-Dietz resulta en una enfermedad vascular extendida de vasos medianos o grandes y su historia natural es más agresiva con tasas incrementadas de ruptura vascular y uterina en comparación con el síndrome de Marfan. Aunque datos recientes sugieren resultados más favorables, el embarazo sigue siendo de alto riesgo (78). El embarazo está desaconsejado en el contexto de un diámetro de la aorta ascendente ≥ 45 mm y se debe considerar la cirugía aórtica profiláctica, aunque persiste el riesgo de disección tipo B. En este caso, factores como los antecedentes familiares de disección y la tasa de crecimiento aórtico ayudan a informar el riesgo de continuar con un embarazo.

En cuanto al seguimiento de la gestación en las diferentes aortopatías, dependerá de la aortopatía subyacente y de la clínica. Se debe realizar una evaluación ecocardiográfica regular de la aorta cada 4-12 semanas durante el embarazo y a los 3 y 6 meses posparto. Las mujeres con dilatación distal de la aorta conocida deben someterse a una resonancia magnética (RM) durante el embarazo (sin gadolinio) para evaluar la estabilidad. De manera similar, las mujeres con enfermedad aórtica hereditaria que se presentan durante el embarazo sin una imagen completa de toda la aorta antes del embarazo deben someterse a una RM. Se considera que la RM sin contraste es segura durante el embarazo, pero generalmente se evita en el primer trimestre. En general, se recomienda evitar el uso de agentes de contraste basados en gadolinio duran-

te el embarazo. La terapia médica para las aortopatías se ha adoptado a partir de datos de Marfan, y los beta bloqueantes siguen siendo el tratamiento de elección para reducir el daño en la pared aórtica y la tasa de crecimiento (79,80). El control estricto de la presión arterial es importante para reducir el riesgo de disección aórtica. La disección aórtica ocurre con mayor frecuencia en el tercer trimestre o en el periodo posparto precoz, y el dolor torácico debe llevar a una evaluación rápida para detectar disección aórtica. El método de diagnóstico preferido sería la tomografía computarizada de la aorta; es rápido, no requiere sedación y puede definir claramente la extensión de la disección aórtica. La mayoría de las disecciones involucran a la aorta ascendente (tipo A), pero también pueden ocurrir disecciones en la aorta descendente (tipo B). El reemplazo previo de la raíz aórtica no excluye a una mujer de tener una disección tipo B durante el embarazo. Las dimensiones normales de la aorta en pacientes con aortopatía tampoco excluyen a una mujer de tener una disección.

8.6. Cardiopatías congénitas

Alrededor del 1% de la población tiene cardiopatía congénita (CC) y los avances en cirugía y cardiología hacen que la mayoría de las mujeres nacidas con enfermedad de moderada a severamente compleja ahora alcancen la edad fértil (81). La CC representa la mayoría de las pacientes seguidas por el equipo multidisciplinar. El amplio espectro de lesiones y reparaciones requiere su inclusión dentro de una clínica con un equipo de cardiología que tenga experiencia en CC en adultos y cardiología obstétrica.

Previamente, la gravedad de la enfermedad se clasificaba según la anatomía, pero las guías recientes han reconocido que la gravedad de la enfermedad y, por lo tanto, el riesgo durante el embarazo se determina por una combinación de anatomía nativa, reparación quirúrgica y estado fisiológico actual (**Fig. 8**) (82). Por ejemplo, una mujer con un defecto septal auricular simple y no complicado tendrá un riesgo muy bajo de complicaciones, mientras que una mujer con un defecto septal auricular de tamaño similar asociado con HTP tendrá un riesgo significativo de complicaciones. Por lo tanto, recomendamos que todas las mujeres con CC hagan una evaluación y estratificación del riesgo por un especialista en CC en adultos de un equipo multidisciplinar de seguimiento cardio-obstétrico. El seguimiento durante el embarazo dependerá de su riesgo secundario a la anatomía nativa, reparación quirúrgica y estado fisiológico.

8.6.1. Cortocircuito de izquierda a derecha

El efecto del aumento del gasto cardiaco sobre un ventrículo derecho (VD) con sobrecarga de volumen previa en pacientes con defecto septal auricular (DSA) se compensa con la disminución de la resistencia vascular periférica; por lo tanto, el embarazo se tolera bien en este tipo de condiciones, con pocas complicaciones. El embolismo paradójico es raro en pacientes con DSA pero puede producirse. El embarazo también suele ser bien tolerado por pacientes con defecto septal ventricular (DSV) restrictivo y conducto arterioso permeable pequeño.

8.6.2. Válvula aórtica bicúspide

Esta es la causa más frecuente de EA en mujeres en edad fértil. Además, la EA es un factor de riesgo para complicaciones fetales. Por lo tanto, todas las pacientes con EA sintomática deben posponer el embarazo hasta después de la cirugía cardiaca, planteándose el reemplazo valvular mediante bioprótesis para minimizar el riesgo. Deben realizar seguimiento incluso las mujeres asintomáticas con EA moderada previa a la gestación.

Los primeros estudios publicados incluyeron pacientes con EA crítica y mostraron una alta mortalidad materna (17%) (83). La morbilidad y la mortalidad fueron mucho menores en estudios más recientes (84). El gradiente de presión transvalvular puede incluso duplicarse durante el embarazo como consecuencia de los cambios fisiológicos del mismo. La ausencia de un aumento en el gradiente durante el embarazo puede indicar disfunción ventricular. Si una mujer embarazada presenta un deterioro severo, se indica cirugía (con una elevada morbilidad materna y una elevadísima tasa de aborto), aunque se han publicado casos de valvuloplastia con balón en EA crítica durante el embarazo con buenos resultados (85).

A pesar de que hay publicados casos de valvulaplastia con balón en EA crítica con buenos resultados, la cirugía durante la gestación se asocia con una alta tasa de complicaciones tanto materna como fetal, por lo que se debe reservar para los casos más severos.

La válvula aórtica bicúspide también puede ser causa de insuficiencia valvular. La insuficiencia aórtica severa en embarazadas previamente asintomáticas, con buena función sistólica ventricular y buen grado funcional, se tolera bien habitualmente.

8.6.3. Coartación aórtica

La mortalidad materna en mujeres con coartación aórtica (CoA) no reparada se ha estimado en un 3% y constituye una contraindicación formal para la gestación. En caso de diagnóstico sobrevenido se podría considerar el tratamiento percutáneo con *stent* en los casos más graves y sintomáticos. Las principales complicaciones reportadas están asociadas con hipertensión severa, incluyendo la disección aórtica. La mayoría de pacientes

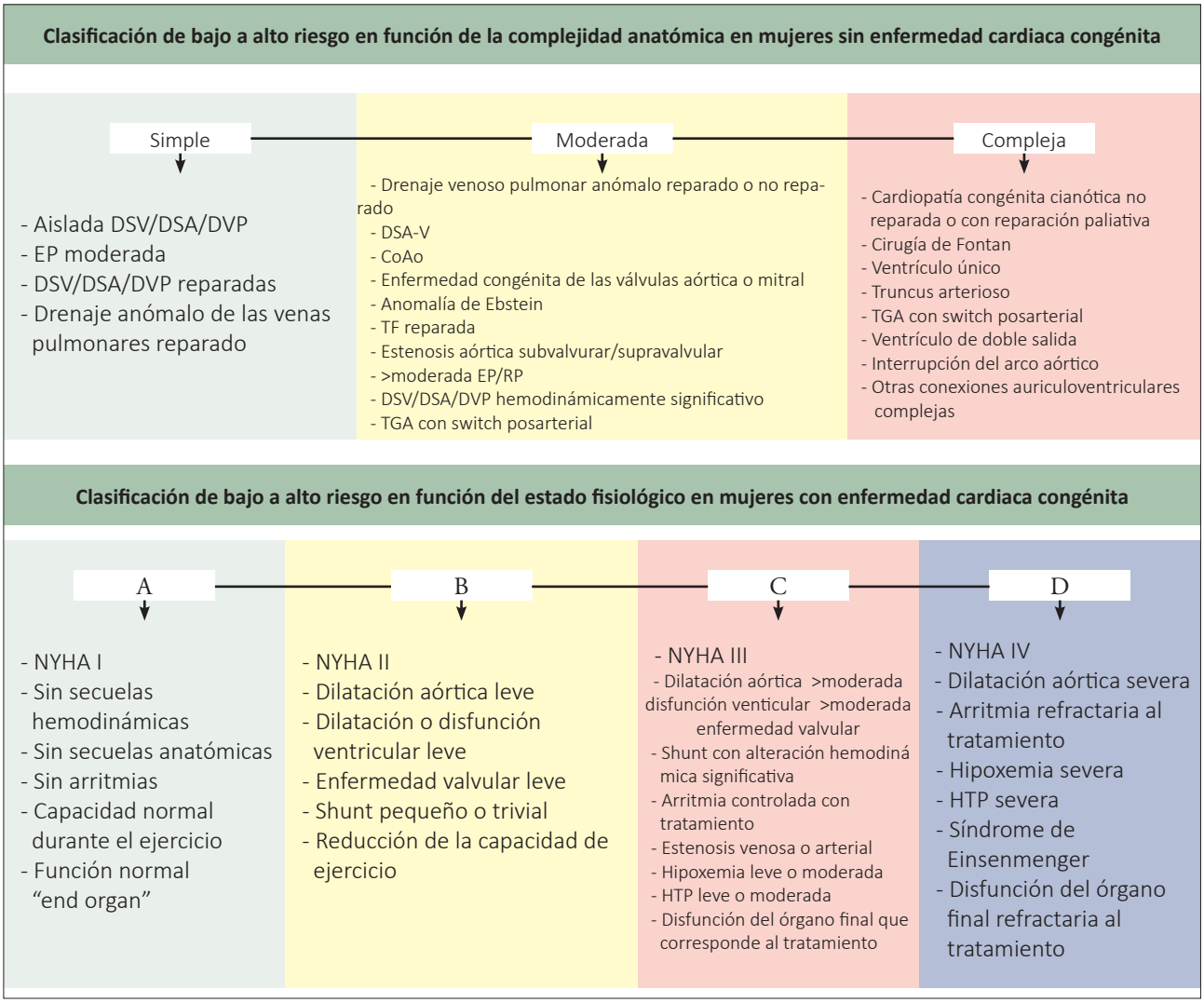


Figura 8. Clasificación de bajo a alto riesgo en función de complejidad anatómica y el estado fisiológico en mujeres con cardiopatía congénita. *Adaptado de Windram J y cols. (108) y del sistema de clasificación según Stout y cols. (82). DSA: defecto del septo atrial; DSA-V: defecto del septo auriculo-ventricular; CoAo: coartación de aorta; NYHA: New York Heart Association; DVP: ductus venoso persistente; HTP: hipertensión pulmonar; RP: regurgitación pulmonar; EP: estenosis pulmonar; TGA: transposición de grandes arterias; TF: tetralogía de Fallot; DSV: defecto del septo ventricular.

gestantes con coartación aórtica presentan reparación previa, y el riesgo de complicaciones es bajo. Los cambios en la pared aórtica durante el embarazo aumentan el riesgo inherente a la CoA. En un estudio de 50 mujeres con CoA, la principal complicación cardiovascular fue la hipertensión, que estuvo presente en el 30% de los embarazos. La muerte materna ocurrió en una paciente con síndrome de Turner (disección tipo A) (86). Aunque el embarazo se considera de bajo riesgo en mujeres con CoA previamente reparada, el riesgo de disección es pequeño, pero no inexistente, especialmente si hay un aneurisma residual en el sitio de la reparación. En una serie publicada recientemente, la incidencia de hipertensión fue del 22%, sin que se reportaran complicaciones cardiovasculares graves (87).

8.6.4. Estenosis pulmonar

La estenosis pulmonar (EP) leve o moderada se tolera bien durante el embarazo, con buen pronóstico materno y fetal. Sin embargo, en pacientes con EP crítica, el embarazo puede causar insuficiencia cardiaca severa o arritmias. La valvuloplastia pulmonar con balón puede realizarse durante el embarazo en mujeres altamente sintomáticas (88).

8.6.5. Cardiopatía cianótica no reparada sin síndrome de Eisenmenger

El riesgo materno debido a la cianosis difiere en gravedad dependiendo de si hay hipertensión pulmonar concomitante o no. En pacientes sin hipertensión pulmonar, por

ejemplo, atresia pulmonar manejada mediante derivación de Blalock-Taussig (BT), la mortalidad durante el embarazo es de alrededor del 5%. En una serie de 96 embarazos en 44 mujeres con cardiopatía congénita cianótica no reparada, pero sin síndrome de Eisenmenger, la incidencia de complicaciones cardiovasculares fue del 32%, con 1 muerte materna (89). El pronóstico fetal es pobre en cualquier situación asociada con cianosis materna, y tanto la prematuridad como los abortos espontáneos son frecuentes. En el mismo estudio, la tasa de nacidos vivos fue solo del 43%. La saturación de oxígeno arterial menor del 85% antes del embarazo se asoció con una tasa muy elevada de aborto espontáneo en el primer trimestre. Se ha sugerido que el pronóstico fetal puede mejorarse con reposo en cama y administración de oxígeno (90).

8.6.6. Cardiopatía cianótica reparada

8.6.6.1. Tetralogía de Fallot

Esta es la cardiopatía cianótica más frecuente. Clásicamente, se ha considerado a los pacientes con tetralogía de Fallot (TF) reparada como un grupo de bajo riesgo para complicaciones maternas y fetales, y no se han descrito casos fatales. Actualmente, hay muchas pacientes con TF reparada que han alcanzado la edad reproductiva. La presencia frecuente de insuficiencia pulmonar severa residual y dilatación ventricular derecha incrementan el riesgo de complicaciones maternas, pero la indicación de reemplazo valvular pulmonar solo por dicho motivo antes de la gestación no está indicada. Las complicaciones que generalmente aparecen son fácilmente tratables. La tasa de pérdida fetal fue superior a la media (91). Los hijos de madres con TF tienen un 3% de probabilidad de tener algún tipo de enfermedad cardiaca. Sin embargo, se estima que aproximadamente el 15% de los pacientes con TF presentan síndrome de DiGeorge. La probabilidad de cardiopatía congénita será mucho mayor, ya que esta condición se hereda con un patrón autosómico dominante y la prevalencia de defectos conotruncales en pacientes con síndrome de DiGeorge es del 75% (90).

8.6.7. Atresia pulmonar

Se han descrito complicaciones cardiovasculares durante la gestación incluso en mujeres que habían sido reparadas, y especialmente en aquellas con colaterales sistémico-pulmonares residuales (92).

8.6.8. Ventrículo derecho sistémico

En la transposición de grandes vasos (TGV), después del procedimiento de Mustard o Senning, y en pacientes con transposición de grandes vasos corregida congénitamente (cc-TGV), el VD sostiene la circulación sistémica (ventrículo derecho sistémico).

8.6.9. Transposición de grandes vasos tras cirugía de switch auricular

En este caso, la tasa de complicaciones depende de la presencia de disfunción ventricular derecha sistémica y de la presencia de arritmias supraventriculares previas. El embarazo implica un alto riesgo en pacientes con disfunción ventricular sistémica. En mujeres sin disfunción ventricular derecha sistémica o leve y con clase funcional I-II de la NYHA y sin arritmias previas no presentan contraindicación a la gestación si bien su riesgo de complicaciones es elevado (93). Sin embargo, se ha observado dilatación y deterioro irreversible de la función sistólica del ventrículo derecho sistémico después del embarazo y se ha reportado alguna muerte materna (94).

8.6.10. Transposición de grandes vasos corregida congénitamente

El riesgo dependerá de la función ventricular derecha sistémica, considerándose en caso de disfunción moderada o severa la contraindicación para gestación (95).

8.6.11. Anomalía de Ebstein

La mayoría de las pacientes toleran bien el embarazo a pesar de las complicaciones cardiovasculares, particularmente las arritmias supraventriculares. Se ha descrito una alta tasa de pérdida fetal. Hay más complicaciones maternas y fetales si ocurre cianosis.

8.6.12. Corazón univentricular con y sin procedimiento de Fontan

En general, el riesgo para pacientes con fisiología univentricular paliada con derivación (doble tracto de salida ventricular izquierdo, atresia tricuspídea e isomerismo auricular) es alto, pero depende de otros factores de riesgo que tengan; el riesgo es muy elevado en presencia de hipertensión arterial pulmonar.

8.6.13. Procedimiento de Fontan

En general, estas pacientes presentan una capacidad limitada para aumentar el gasto cardiaco durante el embarazo. Existe información creciente de gestantes con circulación de Fontan: destaca la ausencia de mortalidad materna observada, si bien el riesgo de prematuridad y parto prematuro es muy elevado. La potencial letalidad de un evento trombogénico en las pacientes con esta especial fisiología ha llevado a algunos autores a aconsejar la anticoagulación plena durante la gestación, si bien ello puede conllevar mayor riesgo de sangrado placentario (96). Si hay disfunción ventricular u obstrucción, el riesgo es presumiblemente muy alto.

Las arritmias supraventriculares son frecuentes; en una revisión reciente de la literatura sobre mujeres embarazadas con circulación Fontan, el 25% de las pacientes presentaron arritmias sostenidas durante el embarazo (97). Existe un riesgo de formación de trombos en la aurícula derecha; un Fontan fenestrado puede llevar a un embolismo paradójico.

Un Fontan extracardiaco en clase funcional I o II con buena función del ventrículo izquierdo probablemente permita completar un embarazo, si bien con elevado riesgo de prematuridad. La necesidad de terapia anticoagulante debe evaluarse y, probablemente, recomendarse.

8.7. Hipertensión Pulmonar

El riesgo cardiovascular materno durante el embarazo es muy elevado, si bien depende de la etiología de la HTP. Los avances en las terapias para la hipertensión arterial pulmonar han ayudado a mejorar los resultados cardiovasculares maternos, si bien muchos de los fármacos para la HTP no pueden administrarse durante la gestación. Sin embargo, el riesgo cardiovascular materno sigue siendo alto, y se debe asesorar a las mujeres con hipertensión arterial pulmonar significativa sobre las posibles complicaciones importantes tanto para la madre como para el feto (98). Se recomienda que todas las mujeres con HTP realicen una evaluación preconcepcional.

9. EVALUACIÓN Y MANEJO POSPARTO

9.1. Manejo posparto

De la misma manera que el embarazo y el parto, el periodo posparto debe ser planificado y monitorizado estrechamente (16,17).

La monitorización hemodinámica debe prolongarse entre 24 y 48 horas posparto en pacientes de mOMS II o superior (16,17). Asimismo, en este grupo de gestantes, la infusión continua intravenosa de oxitocina (2U administradas en 10 minutos tras el parto, seguido de 12 mU/min durante 4 horas) reduce el riesgo de hemorragia posparto y tiene un mínimo impacto en los parámetros cardiovasculares comparada con el bolus de oxitocina. La carbetocina es relativamente segura, se debe evitar intravenosa o administrar lentamente durante al menos 1 minuto y administrar intramuscular si la paciente no está anticoagulada (68,99,100).

El tratamiento de la hemorragia posparto debe individualizarse, valorando el riesgo-beneficio del uso de los fármacos en función de la patología que presente la paciente. El uso de misoprostol es seguro, pero la ergometrina y los análogos de la prostaglandina F deben ser evitados en función del grado de cardiopatía.

Se recomiendan medias de compresión y la deambulación precoz para reducir el riesgo de tromboembolismo. Se individualizará la profilaxis de tromboembolismo tras el parto vaginal, teniendo en cuenta que las pacientes con cardiopatía tienen mayor riesgo trombogénico. En las pacientes anticoaguladas se reintroducirá el tratamiento lo más precoz posible especialmente en las portadoras de prótesis mecánica (16,17).

9.2. Lactancia Materna

La lactancia materna es altamente recomendable para la mayoría de las mujeres, incluidas aquellas con cardiopatías, debido a los múltiples beneficios tanto para la madre como para el recién nacido. Sin embargo, en caso que la mujer requiera algún fármaco por indicación cardiológica, es importante confirmar que sea compatible con la lactancia (consultar web https://e-lactancia.org/). En caso de que se requiera inhibir la lactancia, se puede lograr con dosis estándar de cabergolina (0,25 mg cada 12 horas durante 2 días para minimizar riesgos en lugar de dosis única) o bromocriptina (2,5 mg el día del parto, seguido de 2,5 mg dos veces al día durante 14 días) si la cabergolina no está disponible. En pacientes con riesgo hipertensivo se valorará no administrar cabergolina y podrá consultarse individualmente cada caso al cardiólogo que lleve a la paciente.

9.3. Anticoncepción

El riesgo de utilizar un tipo particular de anticoncepción debe equilibrarse con el riesgo de embarazo, estimado utilizando la clasificación modificada de la OMS (mencionada anteriormente), que evalúa el riesgo asociado a cada método en función de una condición médica dada (101). El asesoramiento debe ser proporcionado por un equipo multidisciplinar formado por cardiología y obstetricia. Este asesoramiento no solo se ha de considerar

tras el parto, ha de comenzar desde el momento de la menarquia, ya que es fundamental evitar un embarazo no planificado.

Las cuestiones clave a considerar son la fiabilidad del método anticonceptivo y el potencial de complicaciones, siendo la trombosis y la infección los factores más importantes. Los anticonceptivos hormonales pueden tener beneficios no anticonceptivos significativos, como el control de la menstruación, la prevención de la anemia, la reducción de la dismenorrea y del hiperandrogenismo (102).

Los anticonceptivos que contienen etinilestradiol presentan el mayor riesgo de trombosis y no se recomiendan en mujeres con alto riesgo de enfermedad tromboembólica; además, aumentan la presión arterial y están contraindicados en casos de hipertensión preexistente. Los anticonceptivos de solo progestágeno son una alternativa, ya que tienen poco (implante o inyección de depósito) o ningún efecto (dispositivo intrauterino con levonorgestrel o desogestrel oral) sobre los factores de coagulación, la presión arterial y los niveles de lípidos. El desogestrel oral inhibe la ovulación, lo cual puede ser ventajoso para pacientes con síndrome de ovario poliquístico, endometriosis o sangrado uterino disfuncional (103).

Los anticonceptivos reversibles de acción prolongada basados en levonorgestrel, ya sea en implantes o dispositivos intrauterinos, son los anticonceptivos más seguros y efectivos. Sin embargo, la inserción de un dispositivo intrauterino puede causar una respuesta vasovagal; por lo tanto, se debe realizar en un entorno hospitalario, especialmente en pacientes con operación de Fontan y síndrome de Eisenmenger. El dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel reduce las menstruaciones, causando amenorrea en hasta el 60% de las mujeres, a diferencia de los dispositivos intrauterinos de cobre, que provocan menstruaciones más abundantes. Los dispositivos intrauterinos de levonorgestrel más nuevos y más pequeños son más fáciles de insertar, lo que reduce el riesgo de dolor y, por lo tanto, la respuesta vasovagal (104).

Los métodos de barrera son poco confiables, pero reducen el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Una buena estrategia es la combinación de métodos de barrera con anticonceptivos reversibles de acción prolongada (anticonceptivos reversibles de acción prolongada basados en levonorgestrel, implante liberador de progestina o dispositivos intrauterinos liberadores de progestágeno (105,106).

Para la anticoncepción de emergencia, una dosis única de 1,5 mg de levonorgestrel es efectiva si se toma dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual sin protección (con una tasa de fallo del 1,1%), sin evidencia de un aumento en las tasas de trombosis. El modulador del receptor de progesterona, acetato de ulipristal (UPA), ha demostrado ser más efectivo que el levonorgestrel. El UPA no está asociado con un mayor riesgo de trombosis (107).

10. RESUMEN DE RECOMENDACIONES

Recomendaciones Generales

- La evaluación del riesgo y el asesoramiento preconcepcional están indicados en todas las mujeres con enfermedad cardiovascular congénita o adquirida, conocida o sospechada, y enfermedad aórtica (Clase I, Nivel C).
- En mujeres con un riesgo moderado o alto de complicaciones durante el embarazo (mOMS II–III, III y IV), el asesoramiento preconcepcional y el manejo durante el embarazo y en torno al parto deben realizarse en un centro especializado por un equipo multidisciplinar: obstetricia, cardiología, anestesiología, hematología y neonatología (Clase I, Nivel C).
- A todas las mujeres con cardiopatía congénita u otras enfermedades cardiacas posiblemente genéticas se les debe ofrecer una ecocardiografía fetal entre las semanas 16 y 20 de gestación.
- Se recomienda realizar ecocardiografía materna en cualquier paciente embarazada con signos o síntomas cardiovasculares inexplicables o nuevos (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda el parto vaginal como primera opción en la mayoría de las pacientes (Clase I, Nivel C).
- La estimación del riesgo debe ser individualizada dependiendo del diagnóstico cardiaco subyacente, la función ventricular y valvular, la clase funcional, la presencia de cianosis, la presión arterial pulmonar (PAP) y otros factores.
- Las indicaciones para intervenciones (quirúrgicas o por catéter) en la mayoría de las pacientes no difieren entre las mujeres que consideran un embarazo y otros pacientes. Hay algunas excepciones, como cierto grado de dilatación aórtica y la estenosis mitral severa asintomática.
- Se recomienda elaborar un plan de parto entre las semanas 24-34 de gestación, detallando la inducción, el manejo del trabajo de parto, el parto y la vigilancia posparto.
- Se puede considerar la inducción a término a partir de la semana 39, para embarazos de muy alto riesgo, para mujeres que reciben heparina o que deben trasladarse a su lugar de parto (individualizado y consensuado).
- El parto vaginal es la primera opción para la mayoría de las pacientes.
- Las indicaciones para la cesárea son:
  - Trabajo de parto prematuro en pacientes bajo anticoagulantes orales (ACOs).
  - Patología aórtica agresiva.
  - Insuficiencia cardiaca aguda e intratable.
  - Formas severas de hipertensión pulmonar (inclui-

do el síndrome de Eisenmenger).
- Se recomienda discutir la interrupción del embarazo si existe un alto riesgo de morbilidad o mortalidad materna y/o de anomalía fetal.
- El embarazo, y por consiguiente el tratamiento de fertilidad, está contraindicado en mujeres con clase mOMS IV.
- No se recomienda la profilaxis antibiótica para prevenir endocarditis durante el parto (Clase III, Nivel C).

Recomendaciones para el Embarazo y la Hipertensión Pulmonar o Cardiopatía Congénita

- Se recomienda la cateterización del corazón derecho para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Esto se puede realizar durante el embarazo, pero con indicaciones muy estrictas, en el momento óptimo y con protección del feto (Clase I, Nivel C).
- Se desaconseja el embarazo en pacientes con hipertensión pulmonar (Clase III, Nivel B).
- Se desaconseja el embarazo en pacientes después de una operación de Fontan y con cualquier complicación asociada (Clase III, Nivel C) .

Recomendaciones para el Manejo de Enfermedades Aórticas

- Se recomienda la obtención de imágenes de toda la aorta (TC/RM) antes del embarazo en pacientes con un síndrome aórtico genéticamente probado o una enfermedad aórtica conocida (Clase I, Nivel C).
- Cuando una mujer con dilatación aórtica conocida, antecedentes de disección o predisposición genética para disección queda embarazada, se recomienda un control estricto de la presión arterial (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda la obtención repetida de imágenes ecocardiográficas cada 4-12 semanas (dependiendo del diagnóstico y la gravedad de la dilatación) durante el embarazo y 6 meses después del parto en pacientes con dilatación de la aorta ascendente (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda que todas las mujeres con dilatación aórtica o antecedentes de disección aórtica tengan el parto en hospital de tercer nivel, donde haya disponibilidad de cirugía cardiotorácica (Clase I, Nivel C).
- En pacientes con una aorta ascendente < 40 mm, se recomienda el parto vaginal (Clase I, Nivel C).
- Se desaconseja el embarazo en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos vascular (Clase III, Nivel C).

Recomendaciones para el Manejo de la Enfermedad Valvular Cardiaca Nativa

- En pacientes con síntomas o hipertensión pulmonar, se recomiendan actividades restringidas y bloqueadores selectivos beta-1 (Clase I, Nivel B).
- Se recomiendan diuréticos cuando los síntomas congestivos persisten a pesar de los beta bloqueantes (Clase I, Nivel B).
- Se recomienda la intervención antes del embarazo en pacientes con estenosis mitral (EM) y un área valvular < 1,0 cm^2 (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda la anticoagulación terapéutica en caso de fibrilación auricular (FA), trombosis auricular izquierda o embolia previa (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda la intervención antes del embarazo en pacientes con estenosis aórtica (EA) severa si presentan síntomas (Clase I, Nivel B).
- Se recomienda la intervención antes del embarazo en pacientes con EA severa si hay disfunción ventricular izquierda (LVEF < 50%) (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda la intervención antes del embarazo en pacientes con EA severa cuando desarrollan síntomas durante la prueba de esfuerzo (Clase I, Nivel C).

Lesiones crónicas regurgitantes

- Se recomienda el tratamiento quirúrgico antes del embarazo en pacientes con regurgitación aórtica o mitral severa y síntomas, disfunción ventricular, o dilatación ventricular (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda la terapia médica en mujeres embarazadas con lesiones regurgitantes cuando aparecen síntomas (Clase I, Nivel C).

Recomendaciones para el Manejo de Válvulas Cardiacas Protésicas

- Se recomienda elegir la prótesis valvular en mujeres que contemplan el embarazo en consulta con un equipo multidisciplinar (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda manejar el embarazo en mujeres con válvulas mecánicas en un centro con un equipo multidisciplinar desde el diagnóstico de la gestación. El cambio de anticoagulante debería realizarse con la paciente anticoagulada(Clase I, Nivel C).
- Si el parto comienza mientras se está usando warfarina o menos de 2 semanas después de la discontinuación de un warfarina, está indicada la cesárea (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda descontinuar el warfarina y comenzar heparina no fraccionada intravenosa en dosis ajustada (aPTT ≥2 veces el control) o heparina de bajo peso molecular (HBPM) en dosis ajustada en la semana 36 de gestación (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda anticipar el momento del parto para

garantizar una anticoagulación periparto segura y efectiva (Clase I, Nivel C).
- Se indica ecocardiografía inmediata en mujeres con válvulas mecánicas que presentan disnea y/o un evento embólico (Clase I, Nivel C).
- Durante el segundo y tercer trimestre hasta la semana 36, se recomienda el uso de warfarina en mujeres que necesitan una dosis intermedia o alta (Clase II a).

Recomendaciones para el Manejo de la Enfermedad Arterial Coronaria

- Se recomienda un ECG y la medición de los niveles de troponina cuando una mujer embarazada presenta dolor torácico (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda la angioplastia coronaria primaria como la terapia de reperfusión preferida para el infarto agudo de miocardio con elevación del ST (STEMI) durante el embarazo (Clase I, Nivel C).
- No se recomienda la lactancia en madres que toman agentes antiplaquetarios distintos de la aspirina en dosis baja debido a la falta de datos (Clase III, Nivel C).

Recomendaciones para el Manejo de Miocardiopatías e Insuficiencia Cardiaca

- Se recomienda la anticoagulación en pacientes con trombo intracardiaco detectado por imagen o con evidencia de embolia sistémica (Clase I, Nivel A).
- Se recomienda tratar a las mujeres con insuficiencia cardiaca durante el embarazo según las guías actuales para pacientes no embarazadas, respetando las contraindicaciones de algunos medicamentos durante el embarazo (Clase I, Nivel B).
- Se recomienda informar a las mujeres con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (HFrEF) sobre el riesgo de deterioro de la condición durante la gestación y el periparto (Clase I, Nivel C).
- Se recomienda la anticoagulación terapéutica con HBPM o antagonistas de la vitamina K (VKA) según la etapa del embarazo para pacientes con FA (Clase I, Nivel C).
- En HFrEF, se recomienda que los beta bloqueantes se continúen en mujeres que los usaban antes del embarazo, o que se instalen con precaución si los síntomas persisten (Clase I, Nivel C).
- En pacientes con miocardiopatía periparto (MCPP) y miocardiopatía dilatada (DCM), se recomienda el asesoramiento sobre el riesgo de recurrencia durante el embarazo subsiguiente en todos los casos, incluso después de la recuperación de la función ventricular izquierda (Clase I, Nivel C).

Recomendaciones para el Manejo de las Arritmias

- Manejo agudo (administración intravenosa de fármacos) de TSV y FA: Se recomienda la cardioversión eléctrica inmediata para cualquier taquicardia con inestabilidad hemodinámica y para FA preexcitada (Clase I, Nivel C).
- Manejo a largo plazo (administración oral de fármacos) de TSV y FA: Se recomiendan los bloqueadores beta-1 selectivos o verapamilo para la prevención de la SVT en pacientes sin preexcitación en el ECG en reposo (Clase I, Nivel C). Se recomienda flecainida o propafenona para la prevención de la TSV en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) (Clase I, Nivel C). Se recomiendan bloqueadores beta-1 selectivos para el control de la frecuencia de la AT o FA (Clase I, Nivel C).
- Manejo agudo (administración intravenosa de fármacos) de taquiarritmias ventriculares: Se recomienda la cardioversión eléctrica inmediata tanto para TV sostenida inestable como estable (Clase I, Nivel C).
- Manejo a largo plazo (administración oral de fármacos) de taquiarritmias ventriculares: Se recomiendan agentes beta bloqueantes durante el embarazo y el posparto en pacientes con síndrome de QT largo o taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (Clase I, Nivel C).

Recomendaciones para el Manejo del Tromboembolismo Venoso

- e recomienda el uso de HBPM para la prevención y el tratamiento del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes embarazadas (Clase I, Nivel B).
- En mujeres de alto riesgo, se recomienda administrar una dosis profiláctica de HBPM relacionada con el peso (por ejemplo, enoxaparina 0.5 mg/kg una vez al día) (Clase I, Nivel B).
- Se recomienda que la dosis terapéutica de HBPM se base en el peso corporal (Clase I, Nivel C).
- Los trombolíticos para el manejo de pacientes con embolia pulmonar solo se recomiendan en pacientes con hipotensión severa o shock (Clase I, Nivel C).
- En mujeres de alto riesgo, se recomienda convertir la HBPM a heparina no fraccionada (UFH) al menos 36 horas antes del parto y detener la infusión de UFH 4-6 horas antes del parto anticipado. El tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT) debe ser normal antes de la anestesia regional (Clase I, Nivel C).

Recomendaciones para el Uso de Medicamentos Durante el Embarazo

- Antes de iniciar el tratamiento farmacológico durante el embarazo, se recomienda verificar los datos de seguridad de los medicamentos (Clase I, Nivel C).
- En ausencia de datos de seguridad clínica, se recomienda verificar los Datos Suplementarios y www.safefetus.com para obtener datos de seguridad preclínicos (Clase I, Nivel C).
- No se recomienda tomar decisiones basadas únicamente en las categorías anteriores de la FDA (Clase III, Nivel C)

11. ABREVIATURAS

ACOs: anticoagulantes orales
aPTT: tiempo de trombolastina parcial activada
ARA-II: bloqueadores de los receptores de angiotensina II
AV: arritmias ventriculares
A-V: auriculo ventricular
BT: *blalock-taussig*
CARPREG: *cardiac disease in pregnancy*
cc-TGV: transposición de grandes vasos corregida
CC: cardiopatía congénita
CHADS2: CHADS *score*. Siglas que proceden de *congestive heart failure, hypertension, age, diabetes, previous stroke*
CoA: coartación de aorta
CVE: cardioversión eléctrica
DAI: desfibrilador automático implantable
DSA: defecto septal auricular
DSV: defecto septal ventrícular
EA: estenosis aórtica
ECG: electrocardiograma
ECV: enfermedad cardiovascular
EM: estenosis mitral
EP: estenosis pulmonar
ESC: Sociedad Europea de Cardiología
FA: fibrilación auricular
FDA: Food and Drug Administration
FE: Fracción de eyección
GC: gasto cardíaco
HBPM: heparina de bajo peso molecular
HFrEF: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida
HTP: hipertensión pulmonar
IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST
IC: insuficiencia cardíaca
IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
MCPP: miocardiopatía periparto
mOMS: clasificación de la Organización Mundial de la Salud modificada
NYHA: New York Heart Association
OMS: Organización Mundial de la Salud
p-SCAD: disección espontánea de arteria coronaria asociada el embarazo
PAD: presión arterial diastólica
PAP: presión arterial pulmonar
PAS: presión arterial sistólica
PNA: péptido natriurético atrial
RCIU: restricción del crecimiento intrauterino
RM: resonancia magnética
ROPAC: *registry of pregnancy and cardiac disease studies*
SCA: síndrome coronario agudo
SGLT2: los inhibidores del cotransportador 2 de sodio-glucosa
STEMI: infarto agudo de miocardio con elevación del ST
TC: tomografía axial computarizada
TEV: tromboembolismo venoso
TF: tetralogía de Fallot
TGV: transposición de grandes vasos
TSV: taquicardia supraventricular
TSVP: taquicardia supraventricular paroxística
UFH: heparina no fraccionada
UPA: acetato de ulipristal
VBP: valvuloplastia con balón percutáneo
VD: ventrículo derecho
VI: ventrículo izquierdo
VKA: antagonistas de la vitamina K
WPW: Wolff-Parkinson White
ZAHARA: *Zwangerschap bij Aangeboren Hartafijkingen*

12. BIBLIOGRAFÍA

1. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, Blomström-Lundqvist C, Cífková R, De Bonis M, Iung B, Johnson MR, Kintscher U, Kranke P, Lang IM, Morais J, Pieper PG, Presbitero P, Price S, Rosano GMC, Seeland U, Simoncini T, Swan L, Warnes CA; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J 2018;39:3165-3241.
2. Roos-Hesselink J, Baris L, Johnson M, De Backer J, Otto C, Marelli A, Jondeau G, Budts W, Grewal J, Sliwa K, Parsonage W, Maggioni AP, van Hagen I, Vahanian A, Tavazzi L, Elkayam U, Boersma E, Hall R. Pregnancy outcomes in women with cardiovascular disease: evolving trends over 10 years in the ESC Registry Of Pregnancy And Cardiac disease (ROPAC). Eur Heart J 2019;40:3848-3855.
3. Robson SC, et al. The effect of the mode of delivery on maternal hemodynamics. Anesth Analg 1992;74:777-782.
4. Duvekot JJ, Peeters LL. Maternal cardiovascular hemodynamic adaptation to pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1994;49(12 Suppl): S1-14.
5. Campos O. Doppler echocardiography during pregnancy. Echocardiography 1996;13:135-46.
6. Meijboom L, Frederiek E, et al. Pregnancy and aortic root growth in the Marfan syndrome: a prospective study. Eur Heart J 2005;26:914-20.
7. Mabie WC, et al. Arterial blood pressure in normal pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1994;170:1030-1040.
8. Milne JA. The respiratory responses to pregnancy. Postgrad Med J 1979; 55:318-324.

9. Elkus R, Popovich J Jr. Respiratory physiology in pregnancy. Clin Chest Med 1992;13: 555-565.
10. Cheung KL, Lafayette RA. Renal physiology of pregnancy. Adv Chronic Kidney Dis. 2013;20:209-214.
11. Davison JM, Dunlop W. Renal hemodynamics and tubular function normal human pregnancy. Kidney Int. 1980;18:152-161.
12. Cunningham FG, et al. Williams Obstetrics. 25th ed. McGraw Hill Education; 2018.
13. Bremme KA. Hemostatic changes in pregnancy. Best Pract Res Clin Haematol 2003;16:153-168.
14. Lorzadeh N, Kazemirad S. Physiological changes of pregnancy and its complications on women's health. J Educ Health Promot 2017;6:31.
15. Wren C, O´Sullivan. Survival with congenital heart disease and need for follow up in adult life. Heart 2001;85:438-43.
16. American College of Obstetricians and Gynecologists' Presidential Task Force on Pregnancy and Heart Disease and Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 212: Pregnancy and Heart Disease. Obstet Gynecol 2019 May;133:e320-e356.
17. Moussa HN, Rajapreyar I. ACOG Practice Bulletin No. 212: Pregnancy and Heart Disease. Obstet Gynecol 2019;134:881-882.
18. Yuan SM, et al. Eisenmenger syndrome in pregnancy.Braz J Cardiovasc Surg 2016;3:325-329.
19. Katsurahgi S, et al. Maternal and fetal outcomes in pregnancy complicated with Eisenmenger syndrome. Taiwan J Obstet Gynecol 2019;58:183-187.
20. Hemnes AR, Kiely DG, Cockrill BA, Safdar Z, Wilson VJ, Al Hazmi M, Preston IR, MacLean MR, Lahm T. Statement on pregnancy in pulmonary hypertension from the Pulmonary Vascular Research Institute. Pulm Circ 2015;5:435-65.
21. Al-Hussaini A. Pregnancy and aortic dissections. Eur Heart J 2020;41:4243-4244.
22. Presbitero P, Somerville J, Stone S, et al. Pregnancy in Cyanotic Congenital Heart Disease. Outcome of Mother and Fetus. Circulation 1994;89:2673.
23. Wald RM, Silversides CK, Kingdom J, Toi A, Lau CS, Masin J, Colman JM, Sermer M, Siu SC. Maternal cardiac output and fetal Doppler predict adverse neonatal outcomes in pregnant women with heart disease. J Am Heart Assoc 2015;4:e002414
24. Gill HK, Splitt M, Sharland GK, Simpson JM. Patterns of recurrence of congenital heart disease: an analysis of 6,640 consecutive pregnancies evaluated by detailed fetal echocardiography. J Am Coll Cardiol 20033;42:923-9.
25. Halpern DG, Weinberg CR, Pinnelas R, et al. Use of medication for cardiovascular disease during pregnancy: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol 2019;73:457-76.
26. Cauldwell M, Dos Santos F, Steer PJ, et al. Pregnancy in women with congenital heart disease. BMJ 2018;360:k478.
27. Pregnancy in women with congenital heart disease: CARPREG Siu SC, Sermer M, Colman JM, et al; Cardiac Disease in Pregnancy (CARPREG) Investigators. Prospective multicenter study of pregnancy outcomes in women with heart disease. Circulation 2001;104:515-521
28. Drenthen W, Boersma E, Balci A, Moons P, Roos-Hesselink JW, Mulder BJ, Vliegen HW, van Dijk AP, Voors AA, Yap SC, van Veldhuisen DJ, Pieper PG; ZAHARA Investigators. Predictors of pregnancy complications in women with congenital heart disease. Eur Heart J 2010;31:2124-32.
29. Balci A, Sollie-Szarynska KM, van der Bijl AG, Ruys TP, Mulder BJ, Roos-Hesselink JW, van Dijk AP, Wajon EM, Vliegen HW, Drenthen W, Hillege HL, Aarnoudse JG, van Veldhuisen DJ, Pieper PG; ZAHARA-II investigators. Prospective validation and assessment of cardiovascular and offspring risk models for pregnant women with congenital heart disease. Heart 2014;100:1373-81.
30. Silversides CK, Grewal J, Mason J, Sermer M, Kiess M, Rychel V, Wald RM, Colman JM, Siu SC. Pregnancy Outcomes in Women With Heart Disease: The CARPREG II Study. J Am Coll Cardiol 2018;71:2419-2430.
31. D'Souza RD, Silversides CK, Tomlinson GA, Siu SC. Assessing cardiac risk in pregnant women with heart disease: how risk scores are created and their role in clinical practice. Can J Cardiol 2020;36:1011-21.
32. Pijuan-Domènech A, Galian L, Goya M, Casellas M, Merced C, Ferreira-Gonzalez I, Marsal-Mora JR, Dos-Subirà L, Subirana-Domènech MT, Pedrosa V, Baró-Marine F, Manrique S, Casaldàliga-Ferrer J, Tornos P, Cabero L, Garcia-Dorado D. Cardiac complications during pregnancy are better predicted with the modified WHO risk score. Int J Cardiol 2015;195:149-54.
33. Goya M, Casellas M, Merced C, Pijuan-Domenech A, Galián L, Dos L, et al. Predictors of obstetric complications in women with heart disease. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29:2306-11.
34. Haberer K, Silversides CK. Congenital heart disease and women's health across the life span: focus on reproductive issues. Can J Cardiol 2019;35:1652-63.
35. Tan H, Lie K. Treatment of tachyarrhythmias during pregnancy and lactation. Eur Heart J 2001;22:458-64.
36. Meijboom L, Vos F, Timmermens J, Leffler G, Johnson DR. Adenosine use in pregnancy. Am J Emerg Med 1992;10:548-9.
37. Natale A, Davidson T, Geiger M, Newby K. Implantable cardioverter-defibrillators and pregnancy. Circulation 1997;96:2808-12.
38. González Maqueda I, Armada Romero E, Díaz Recasens J, Gallego García de Vinuesa P, García Moll M, González García A, Fernández Burgos C, Iñiguez Romo A, Rayo Llerena I. Guías de la Sociedad Española de Cardiología en la gestante con cardiopatía. Rev Esp Cardiol 2000;53:1474-1495.
39. Cardiac arrest associated with pregnancy. Circulation 2005;112 Suppl IV:1503.
40. Lengyel M, Horstkotter D, Voller H, Mistiaen W. Recommendations for the management of prosthetic valve thrombosis. J Heart Valve Dis 2005;14:567-75.
41. Van Hagen IM, Roos-Hesselink JW, Ruys TP, et al. Pregnancy in women with a mechanical heart valve: data of the European Society of Cardiology Registry of Pregnancy and Cardiac Disease (ROPAC). Circulation 2015;132:132-42.
42. Kultursay H, Turkoglu C, Akin M, et al. Mitral balloon valvuloplasty with transesophageal echocardiography without using fluoroscopy. Cathet Cardiovasc Diagn 1992;27:317-21.
43. Ducas RA, Javier DA, D'Souza R, Silversides CK, Tsang W. Pregnancy outcomes in women with significant valve disease: a systematic review and meta-analysis. Heart 2020;106:512-9.
44. Hameed A, Karaalp IS, Tummala PP, et al. The effect of valvular heart disease on maternal and fetal outcome of pregnancy. J Am Coll Cardiol 2001;37:893-9.
45. Silversides CK, Colman JM, Sermer M, Siu SC. Cardiac risk in pregnant women with rheumatic mitral stenosis. Am J Cardiol 2003;91:1382-5.
46. Silversides CK, Colman JM, Sermer M, Farine D, Siu SC. Early and intermediate-term outcomes of pregnancy with congenital aortic stenosis. Am J Cardiol 2003;91:1386-9.
47. Orwat S, Diller GP, van Hagen IM, et al. Risk of pregnancy in moderate and severe aortic stenosis: from the multinational ROPAC registry. J Am Coll Cardiol 2016;68:1727-37.
48. Pfaller B, Javier A, Grewal J, et al. Risks associated with valvular regurgitation during pregnancy. J Am Coll Cardiol 2021;77:2656-64.
49. Van Hagen I, Thorne S, Taha N, et al. Pregnancy outcomes in women with rheumatic mitral valve disease: results from the Registry of Pregnancy and Cardiac Disease. Circulation 2018;137:806-16.
50. Bhagra CJ, D'Souza R, Silversides CK. Valvular heart disease and pregnancy part II: management of prosthetic valves. Heart 2017;103:244-52.
51. Elkayam U. Anticoagulation therapy for pregnant women with mechanical prosthetic heart valves: how to improve safety? J Am Coll Cardiol 2017;69:2692-5.
52. D'Souza R, Ostro J, Shah PS, et al. Anticoagulation for pregnant women with mechanical heart valves: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J 2017;38:1509-16.
53. Ruys TP, Roos-Hesselink JW, Hall R, et al. Heart failure in pregnant women with cardiac disease: data from the ROPAC. Heart 2014;100:231-8.
54. Davis MB, Arany Z, McNamara DM, Goland S, Elkayam U. Peripartum cardiomyopathy: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol 2020;75:207-21.
55. Grewal J, Siu SC, Ross HJ, et al. Pregnancy outcomes in women with dilated cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2009;55:45-52.
56. Ommen SR, Mital S, Burke MA, et al. 2020 AHA/ACC guideline for the diagnosis and treatment of patients with hypertrophic cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2020;142:e558-631.

57. Roth A, Elkayam U. Acute myocardial infarction associated with pregnancy. J Am Coll Cardiol 2008;52:171-80.
58. Elkayam U, Jalnapurkar S, Barakkat MN, et al. Pregnancy-associated acute myocardial infarction: a review of contemporary experience in 150 cases between 2006 and 2011. Circulation 2014;129:1695-702.
59. James AH, Jamison MG, Biswas MS, et al. Acute myocardial infarction in pregnancy: a United States population-based study. Circulation 2006;113:1564-71.
60. Smilowitz NR, Gupta N, Guo Y, et al. Acute myocardial infarction during pregnancy and the puerperium in the United States. Mayo Clin Proc 2018;93:1404-14.
61. Sousa Gomes M, Guimaraes M, Montenegro N. Thrombolysis in pregnancy: a literature review. J Matern Fetal Neonatal Med 2019;32:2418-28.
62. Lameijer H, Burchill LJ, Baris L, et al. Pregnancy in women with preexistent ischaemic heart disease: a systematic review with individualized patient data. Heart 2019;105:873-80.
63. Hayes SN, Kim ESH, Saw J, et al. Spontaneous coronary artery dissection: current state of the science: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2018;137:e523-57.
64. JM, Nguyen C, Joglar JA, Hamdan MH, Page RL. Frequency and outcome of arrhythmias complicating admission during pregnancy: experience from a high-volume and ethnically-diverse obstetric service. Clin Cardiol 2008;31:538-41.
65. Silversides CK, Harris L, Haberer K, et al. Recurrence rates of arrhythmias during pregnancy in women with previous tachyarrhythmia and impact on fetal and neonatal outcomes. Am J Cardiol 2006;97:1206-12.
66. Cumyn A, Sauve N, Rey E. Atrial fibrillation with a structurally normal heart in pregnancy: an international survey on current practice. Obstet Med 2017;10:74-8.
67. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, Blomström-Lundqvist C, Cífková R, De Bonis M, Iung B, Johnson MR, Kintscher U, Kranke P, Lang IM, Morais J, Pieper PG, Presbitero P, Price S, Rosano GMC, Seeland U, Simoncini T, Swan L, Warnes CA; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J 2018;39:3165-3241.
68. Priori SG, Blomstrom-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. 2015 ESC guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: the Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J 2015;36:2793-867.
69. Elkayam U, Goland S, Pieper PG, Silversides CK. High-risk cardiac disease in pregnancy: part II. J Am Coll Cardiol 2016;68:502-16.
70. Michelena HI, Khanna AD, Mahoney D, et al. Incidence of aortic complications in patients with bicuspid aortic valves. JAMA 2011;306:1104-12.
71. Januzzi JL, Isselbacher EM, Fattori R, et al. Characterizing the Young patient with aortic dissection: results from the International Registry of Aortic Dissection (IRAD). J Am Coll Cardiol 2004;43:665-9.
72. Galian-Gay L, Pijuan-Domenech A, Cantalapiedra-Romero J, Serrano B, Goya M, Maiz N, et al. Pregnancy-related aortic complications in women with bicuspid aortic valve. Heart 2023;109:1153-1158.
73. Smith K, Gros B. Pregnancy-related acute aortic dissection in Marfan syndrome: a review of the literature. Congenit Heart Dis 2017;12:251-60.
74. Rudd NL, Nimrod C, Holbrook KA, Byers PH. Pregnancy complications in type IV Ehlers-Danlos syndrome. Lancet 1983;1:50-3.
75. Karnis MF, Zimon AE, Lalwani SI, et al. Risk of death in pregnancy achieved through oocyte donation in patients with Turner syndrome: a national survey. Fertil Steril 2003;80:498-501.
76. Chevalier N, Letur H, Lelannou D, et al. Materno-fetal cardiovascular complications in Turner syndrome after oocyte donation: insufficient prepregnancy screening and pregnancy follow-up are associated with poor outcome. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:E260-7.
77. Grewal J, Valente AM, Egbe AC, et al. Cardiovascular outcomes of pregnancy in Turner syndrome. Heart 2021;107:61-6.
78. Frise CJ, Pitcher A, Mackillop L. Loeys-Dietz syndrome and pregnancy: the first ten years. Int J Cardiol 2017;226:21-5.
79. Shores J, Berger KR, Murphy EA, Pyeritz RE. Progression of aortic dilatation and the benefit of long-term beta-adrenergic blockade in Marfan's syndrome. N Engl J Med 1994;330:1335-41.
80. Krishnamoorthy P, Garg J, Shah N, et al. Effect of beta-blockers on progressive aortic dilatation in patients with Marfan's syndrome. J Am Coll Cardiol 2015;65:A2106.
81. Van der Linde D, Konings EE, Slager MA, et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2011;58:2241-7.
82. Stout KK, Daniels CJ, Aboulhosn JA, Bozkurt B, Broberg CS, Colman JM, Crumb SR, Dearani JA, Fuller S, Gurvitz M, Khairy P, Landzberg MJ, Saidi A, Valente AM, Van Hare GF. 2018 AHA/ACC Guideline for the Management of Adults With Congenital Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2019;139:e698-e800.
83. Arias F, Pineda J. Aortic stenosis and pregnancy. J Reprod Med 1978;20:229-32.
84. Silversides CK, Colman JM, Sermer M, Farine D, Siu SC. Early and intermediate-term outcomes of pregnancy with congenital aortic stenosis. Am J Cardiol 2003;91:1386-9.
85. Presbitero P, Prever S, Brusca A. Interventional cardiology in pregnancy. Eur Heart J 1996;17:182-8.
86. Beauchesne L, Connolly H, Ammash N, Warnes C. Coartation of the aorta: outcome of pregnancy. J Am Coll Cardiol 2001;38:1728-33.
87. Vriend J, Drenthen W, Piepper P, Roos-Hesselink J, Zwinderman A, van Veidhuisen D, et al. Outcome of pregnancy in patients after repair of aortic coarctation. Eur Heart J 2005;26:2173-8.
88. Siu S, Colman J. Congenital heart disease in pregnancy. Heart 2001;85:710-5.
89. Presbitero P, Somerville J, Stone S, Aruta E, Spiegelhalter D, Rabajoli F. Pregnancy in cyanotic congenital heart disease. Outcome of mother and fetus. Circulation 1994;89:2673-6.
90. Meijer J, Pieper P, Drenthen W, Voors A, Roos-Hesselink J, van Dijk A, et al. Pregnancy, fertility, and recurrence risk in corrected tetralogy of Fallot. Heart 2005;91:801-5.
91. Vedtman G, Connolly H, Grogan M, Ammash N, Warnes C. Outcomes of pregnancy in women with Tetralogy of Fallot. J Am Coll Cardiol 2004;44:174-80.
92. Neumayer U, Somerville J. Outcome of pregnancies in patients with complex pulmonary atresia. Heart 1997;78:16-21.
93. Guédès A, Mercier L, Leduc L, Bérubé L, Marcotte F, Dore A. Impact of pregnancy on the systemic right ventricle after a Mustard operation for transposition of the great arteries. J Am Coll Cardiol 2004;44:433-7.
94. Drenthen W, Pieper P, Ploeg M, Voors A, Roos-Hesselink W, Mulder B, et al. Risk of complications during pregnancy after Senning or Mustard repair of complete transposition of the great arteries. Eur Heart J 2005;26:2588-95.
95. Connolly H, Grogan M, Warnes C. Pregnancy among women with congenitally corrected transposition of great arteries. J Am Coll Cardiol 1999;33:1692-5.
96. Cannobio M, Douglas R, Mair D, Van der Velde M. Pregnancy outcomes after the Fontan repair. J Am Coll Cardiol 1996;28:763-7.
97. Drenthen W, Pieper PG, Roos-Hesselink JW, van Lottum WA, Voors AA, Mulder BJ, van Dijk AP, Vliegen HW, Sollie KM, Moons P, Ebels T, van Veldhuisen DJ; ZAHARA Investigators. Pregnancy and delivery in women after Fontan palliation. Heart 2006;92:1290-4.
98. Sliwa K, Van Hagen IM, Budts W, et al. Pulmonary hypertension and pregnancy outcomes: data from the Registry Of Pregnancy and Cardiac Disease (ROPAC) of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2016;18:1119-28.
99. Ramsey PS, Hogg BB, Savage KG, Winkler DD, Owen J. Cardiovascular effects of intravaginal misoprostol in the mid trimester of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2000;183:1100-2
100. Fayed M, Buffington B, Ibrahim R, Attali AY, Younger J. Methylergometrine-Induced Myocardial Infarction in the Setting of a Cesarean Delivery. Cureus 2021;13:e20068.
101. World Health Organization. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th ed. Geneva: WHO Press; 2015. p 267.
102. Roos-Hesselink JW, Cornette J, Sliwa K, Pieper PG, Veldtman GR, Johnson MR. Contraception and cardiovascular disease. Eur Heart J 2015;36:1728-34, 1734a-1734b.

103. Lidegaard O, Lokkegaard E, Jensen A, Skovlund CW, Keiding N. Thrombotic stroke and myocardial infarction with hormonal contraception. N Engl J Med 2012;366:2257-2266.
104. Vieira CS, Ferriani RA, Garcia AA, Pintao MC, Azevedo GD, Gomes MK, Silvade-Sa MF. Use of the etonogestrel-releasing implant is associated with hypoactivation of the coagulation cascade. Hum Reprod 2007;22:2196-2201.
105. Vigl M, Kaemmerer M, Niggemeyer E, Nagdyman N, Seifert-Klauss V, Trigas V, Bauer U, Schneider KT, Berger F, Hess J, Kaemmerer H. Sexuality and reproductive health in women with congenital heart disease. Am J Cardiol 2010;105:538–541.
106. Baró-Mariné F, Pijuan-Domènech A, Goya MDM, Suárez-Edo E, Miranda-Barrio B, Dos-Subirà L, et al. Progestogen only contraception in women with congenital heart disease. J Obstet Gynaecol 2024;44:2320296.
107. Cheng L, Che Y, Gulmezoglu AM. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev 2012;8:CD001324.
108. Windram J, Grewal J, Bottega N, Sermer M, Spears D, Swan L et al. Canadian Cardiovascular Society: Clinical Practice Update on Cardiovascular Management of the Pregnant Patient. Can J Cardiol 2021;37:1886-1901.